

神経発達症とその関連疾患

こころの発達医学寄附講座

大橋圭

ICD : International Classification of Diseases

世界保健機関（WHO）が死因や疾病の国際的な統計基準として公表している分類であり、死因や疾病の統計などに関する情報の国際的な比較や、医療機関における診療記録の管理などに活用されている

DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

精神障害の分類のための共通言語と標準的な基準を提示するものであり、アメリカ精神医学会によって出版された書籍（診断基準・診断分類）である。

DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

操作的診断基準

原因不明なため、検査法がなく、**臨床症状に依存して診断**せざるを得ない精神疾患に対し、信頼性の高い診断を与えるために、**明確な基準を設けた診断基準**である。操作的診断基準を用いて均一の患者群を抽出することによって、病態解明の研究や疫学調査を推進することに加え、治療成績や転帰の比較検討を可能にするといった意義がある。

最新版のDSM-5は2013年（日本語版は2014年）に出版された。

神経発達症群 / 神経発達障害群

- ・ 知的能力障害群
- ・ コミュニケーション症群 / コミュニケーション障害群
- ・ 自閉スペクトラム症 / 自閉症スペクトラム障害
- ・ 注意欠如多動症 / 注意欠如・多動性障害
- ・ 限局性学習症 / 限局性学習障害
- ・ 運動症群 / 運動障害群
- ・ 他の神経発達症群 / 他の神経発達障害群

自閉スペクトラム症

(ASD: Autism Spectrum Disorder)

Leo Kanner (1894年6月13日-1981年4月3日, オーストラリア系アメリカ人)

1943年

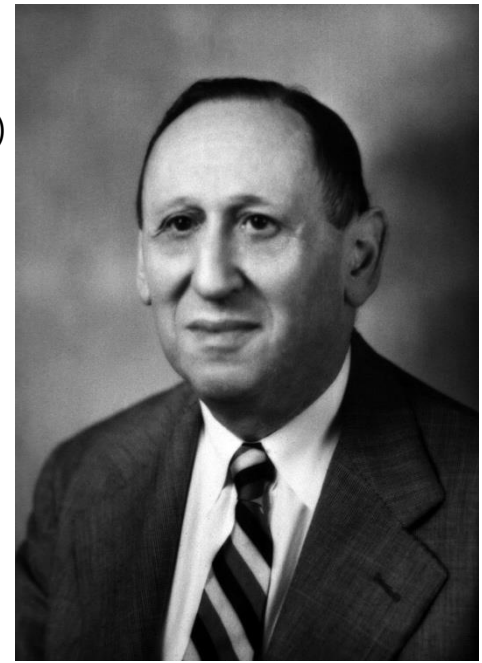
“early infantile autism” (早期乳幼児自閉症)

言語的コミュニケーションおよび対人相互反応の障害、優れた記憶力、常同行動、反響言語などの症状を呈する11人の児童の報告。

AUTISTIC DISTURBANCES OF AFFECTIVE CONTACT

By LEO KANNER

SINCE 1938, there have come to our attention a number of children whose condition differs so markedly and uniquely from anything reported so far, that each case merits—and, I hope, will eventually receive—a detailed consideration of its fascinating peculiarities. In this place, the limitations necessarily imposed by space call for a condensed presentation of the case material. For the same reason, photographs have also been omitted. Since none of the children of this group has as yet attained an age beyond 11 years, this must be considered a preliminary report, to be enlarged upon as the patients grow older and further observation of their development is made.



Nervous Child 1943; 2: 217-250.

Hans Asperger (1906年2月18日-1980年10月21日, オーストリア人)

1944年に古典的な自閉症に関する最初

“die Autistischen Psychopathen im Kindesalter” (児童期の自閉的精神病質)

共感能力の欠如、一方的な会話、特定の興味への没頭、ぎこちない動作などを呈する4人の男児の報告。

Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter¹.

Von

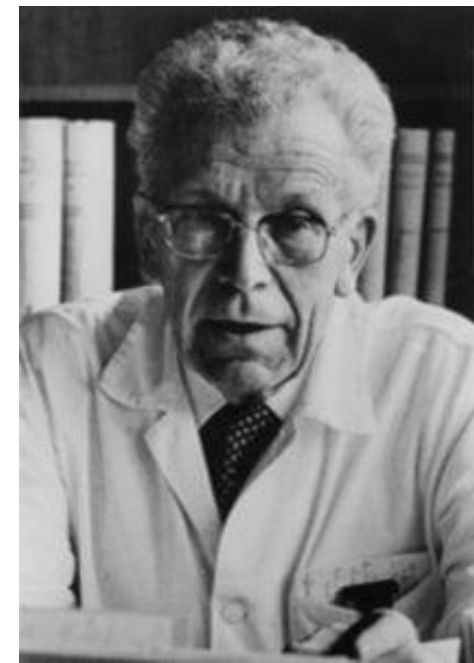
Doz. Dr. Hans Asperger,

Leiter der Heilpädagogischen Abteilung der Klinik.

(Eingegangen am 8. Oktober 1943.)

Problemstellung.

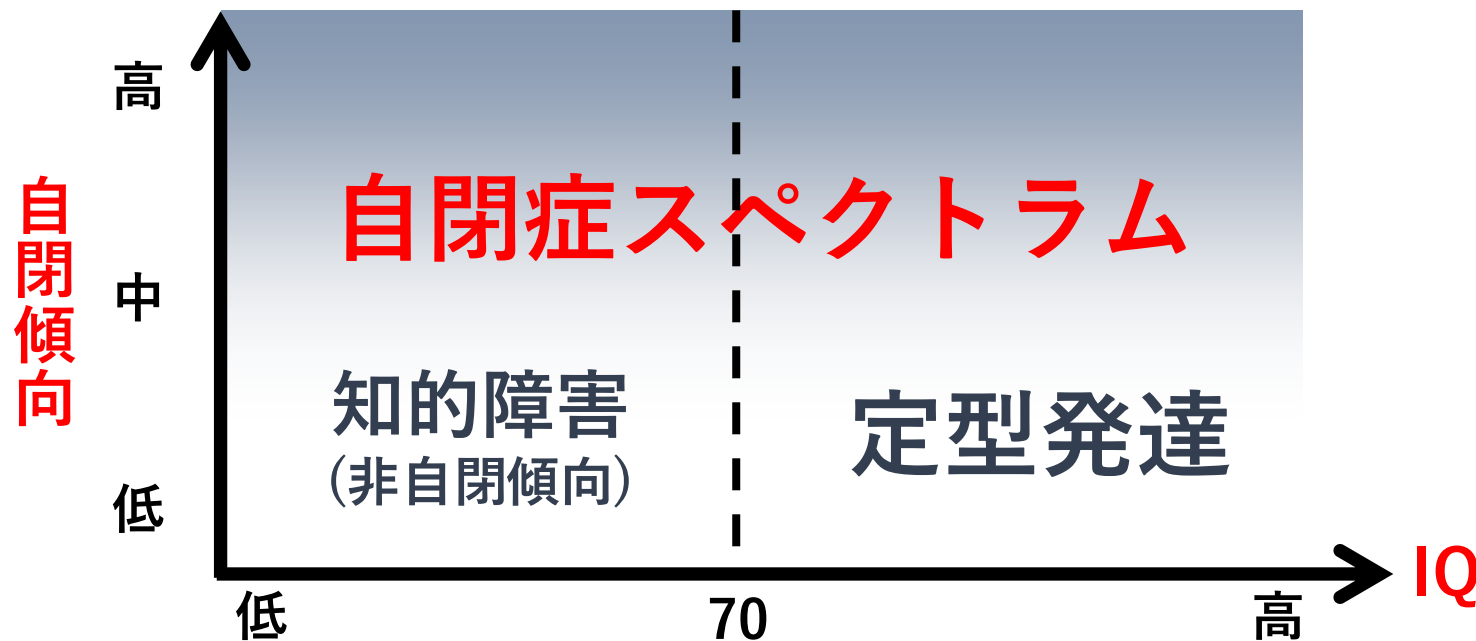
Ordnung und Erkenntnis des Aufbaues der Dinge ist eines der letzten Ziele der Wissenschaft. In der Fülle der Erscheinungen des Lebens, die voller Gegensätze sind, die mit verschwimmenden Grenzen in einander übergehen, sucht der denkende Mensch dadurch einen festen Standpunkt zu finden, daß er den einzelnen Erscheinungen einen Namen gibt, sie abgrenzt gegen die anderen Erscheinungen, Zusammenhänge, Ähnlichkeiten und Gegensätze feststellt, kurz, die Dinge in eine Ordnung, in ein System bringt. Diese Arbeit ist eine wesentliche Voraussetzung des Erkennens.



Psychiatr. Nervenkr. 1944;117:76.

Lorna Wing (1928年10月7日-2014年6月6日, イギリス人)

- ✓ Kannerが報告した”古典的な自閉症児”のような典型的な症状はないにもかかわらず、対人的相互反応の異常が認められる児童達が存在していることを指摘。
- ✓ 周辺群の状態を含めた概念を提唱
“**自閉症スペクトラム**”



Lorna Wing (1928年10月7日-2014年6月6日, イギリス人)

- ✓ Kannerが報告した”古典的な自閉症児”のような典型的な症状はないにもかかわらず、対人的相互反応の異常が認められる児童達が存在していることを指摘。
- ✓ 周辺群の状態を含めた概念を提唱

“3つ組の障害”

- ① 社会相互性の障害
- ② 社会的コミュニケーションの障害
- ③ 社会的想像力の障害



“3つ組の障害”

①社会相互性の障害

②社会的コミュニケーションの障害

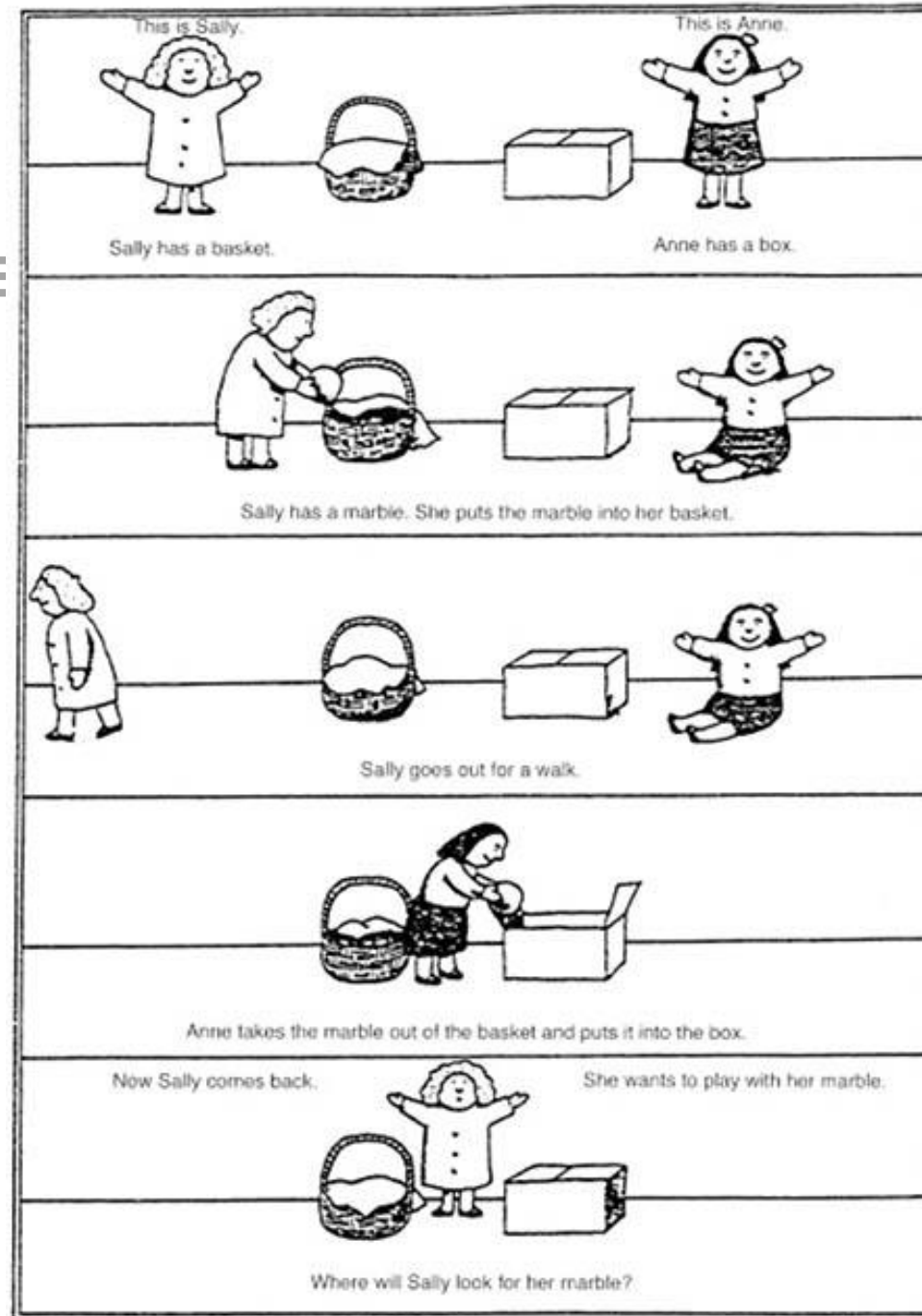
③社会的想像力の障害

1. 人との関わり方が独特。
2. 人の表情・しぐさ・態度などの対人的な手がかりを読み取ることが難しい。
3. 他の人の気持を感じ取ったり、他の人の立場を察知することが難しい。
4. 暗黙の了解、社会的なルール、常識の理解に欠ける。
5. 社会的なヒエラルキーの概念が乏しい。

“3つ組の障害”

- ①社会相互性の障害
- ②社会的コミュニケーション
- ③社会的想像力の障害

心の理論 ～サリーとアンの課題～



“3つ組の障害”

①社会相互性の障害

②社会的コミュニケーションの障害

③社会的想像力の障害

1. 音の情報から意味を汲み取ることが難しい、言語の「理解力」と「表現力」に差がある。
2. 言葉の意味より音韻に注意が向いてしまう。
3. 言語を字義通り受け取りやすい。
4. 形式ばった話し方や、細かい点にこだわった話し方になりやすい。
5. 会話がうまく出来ない。
6. 抑揚の乏しい話し方をする。

“3つ組の障害”

- ①社会相互性の障害
- ②社会的コミュニケーションの障害
- ③社会的想像力の障害

“視覚的に説明できない概念”の理解が難しい。

- ・ 抽象的概念：「正直」「親切」「協力」「幸福」「世間」など。
- ・ 時間の概念：時刻は読めるが時間の流れは理解しにくい。
時間が流れて終わりがある、ということが分からない。
- ・ 空間の概念：空間に境目がない。それぞれの空間は意味づけされ正確が異なるということが分からない。時間を追ってその空間の性格が変更されていくということが分からない。
- ・ 感情の理解：「悲しみ」「怒り」「悪意」「嫉妬」など。

“3つ組の障害”

- ①社会相互性の障害
- ②社会的コミュニケーションの障害
- ③社会的想像力の障害

“視覚的に説明できない概念”の理解が難しい。

1. 初めてのことや突然の出来事が苦手。
2. 時間の流れを把握しにくく見通しをもちにくい。
3. 興味の偏り、動機付けが難しい。
4. こだわり。
5. 物事の因果関係がわかりにくい。
6. 感情や衝動性のコントロールが上手くできない。

PDD (DSM-IV)

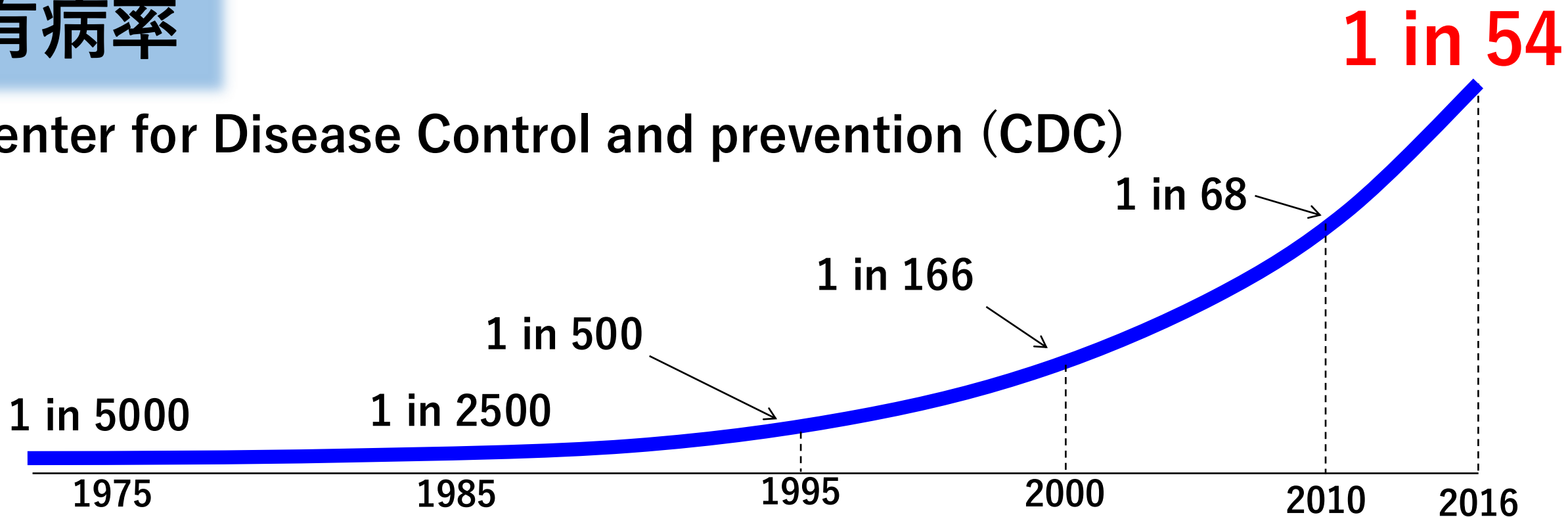
- (A) 対人的相互反応の障害
 - (a) 非言語的行動の障害
 - (b) 仲間関係構築の失敗
 - (c) 他者との興味の共有の欠如
 - (d) 対人・情緒的相互性の欠如
- (B) コミュニケーションの障害
 - (a) 言語発達の遅れ
 - (b) 会話の継続困難
 - (c) 常同的・反復的・独特な言語
 - (d) ごっこ遊びや物まね遊びの欠如
- (C) 限定された反復的・常同的な様式
 - (a) 特定の興味への異常な熱中
 - (b) 機能的でない習慣や儀式的行動
 - (c) 常同的で反復的な衝動的運動
 - (d) 物質の一部への持続的な集中

ASD (DSM-5)

- (A) コミュニケーションと
対人的相互反応の障害
 - (a) 情緒的相互性・会話の成立困難
 - (b) 非言語的コミュニケーションの障害
 - (c) 人間関係の発展・維持・理解の困難
- (B) 限定された反復的な様式
 - (a) 常同行為、反復的な言語・物の使用
 - (b) 同一化への固執、儀式的様式
 - (c) 限定的で強度な興味
 - (d) 感覚過敏・鈍磨、嗜好性

有病率

Center for Disease Control and prevention (CDC)



- ✓ 弘前市の5歳健診：3.22% (Saito, 2020)
- ✓ 横浜市港北区の小学校1年生：5.4% (清水, 2014)
- ✓ 名古屋市西部地域療育センターの地域：2.07% (鷲見, 2011)
- ✓ 発達障害の疑いのある児童生徒は8.8% (文部科学省, 2022)
- ✓ 名古屋では年間出生の約10%が療育センターを受診 (谷合, 2016)

一次スクリーニング

日本語版M-CHAT

(Modified Checklist for Autism in Toddlers)

16～30ヶ月

23項目、10～15分

ノンバーバルな社会的行動に関する質問が主体

SCQ日本語版

(Social Communication Questionnaire)

4歳以上

40項目、約10分

「誕生から現在まで」と「現在」の2種類がある

二次評価

PARS-TR

(Parent-interview ASD Rating)

3歳以上
450点

57項目、30～75分

養育者対象の半構造化面接

支援ニーズを把握する評価尺度

CARS

(The Childhood Autism Rating Scale)

3～12歳
450点

15項目、約30分

直接観察もしくは親への面接

重症度の評価も可能

PEP-3

(Psychoeducational Profile-3rd edition)

2～7歳6ヶ月

172項目、

発達のばらつきと行動のアセスメントを通して教育の手がかりを得る

AQ-児童用

(Autism-Spectrum Quotient)

6～15歳
80点

50項目、約10分

個人の自閉症傾向を測定する

5個の下位尺度

日本語版M-CHAT

(Modified Checklist for Autism in Toddlers)

16～30ヶ月

23項目、10～15分

ノンバーバルな社会的行動に関する質問が主体

日本語版 M-CHAT (The Japanese version of the M-CHAT)

お子さんの目頃の様子について、もっとも質問にあてはまるものを○で囲んでください。すべての質問にご回答くださるようお願いいたします。もし、質問の行動をまったくしないと思われる場合は(たとえば、1、2度しか見た覚えがないなど)、お子さんはそのような行動をしない(「いいえ」を選ぶように)とご回答ください。項目7、9、17、23 については絵をご参考ください。

幼児期早期に特徴的な
ASD症状の問診・把握
に有用！

国立精神神経医療研究センターの
HPからダウンロード可

1. お子さんをブランコのように揺らしたり、ひざの上で揺ると喜びますか？	はい・いいえ
2. 他の子どもに興味がありますか？	はい・いいえ
3. 階段など、何かの上に這い上がることが好きですか？	はい・いいえ
4. イナイナイバーをすると喜びますか？	はい・いいえ
5. 電話の受話器を耳にあててしゃべるまねをしたり、人形やその他のモノを使ってごっこ遊びをしますか？	はい・いいえ
6. 何かほしいモノがある時、指をさして要求しますか？	はい・いいえ
7. 何かに興味を持った時、指をさして伝えようとしていますか？	はい・いいえ
8. クルマや積木などのオモチャを、口に入れたり、さわったり、落としたりする遊びではなく、オモチャに合った遊び方をしますか？	はい・いいえ
9. あなたに見てほしいモノがある時、それを見せに持ってきますか？	はい・いいえ
10. 1、2秒より長く、あなたの目を見つめますか？	はい・いいえ
11. ある種の音に、とくに過敏に反応して不機嫌になりますか？(耳をふさぐなど)	はい・いいえ
12. あなたがお子さんの顔をみたり、笑いかけると、笑顔返してきますか？	はい・いいえ
13. あなたのすることをまねしますか？(たとえば、口をとがらせてみせると、顔まねをしようしますか？)	はい・いいえ
14. あなたが名前を呼ぶと、反応しますか？	はい・いいえ
15. あなたが部屋の中の離れたところにあるオモチャを指でさすと、お子さんはその方向を見ますか？	はい・いいえ
16. お子さんは歩きますか？	はい・いいえ
17. あなたが見ているモノを、お子さんも一緒に見ますか？	はい・いいえ
18. 顔の近くで指をひらひら動かすなどの変わった癖がありますか？	はい・いいえ
19. あなたの注意を、自分の方にひこうとしますか？	はい・いいえ
20. お子さんの耳が聞こえないのではないかと心配されたことがありますか？	はい・いいえ
21. 言われたことばをわかっていますか？	はい・いいえ
22. 何も無い宙をじーっと見つめたり、目的なくひたすらうろろろすることがありますか？	はい・いいえ
23. いつもと違うことがある時、あなたの顔を見て反応を確かめますか？	はい・いいえ

7. 何かに興味を持った時、指をさして伝えようとしていますか？



9. あなたに見てほしいモノがある時、それを見せに持ってきますか？



17. あなたが見ているモノを、お子さんも一緒に見ますか？



23. いつもと違うことがある時、あなたの顔を見て反応を確かめますか？



日本語版M-CHAT

(Modified Checklist for Autism in Toddlers)

16～30ヶ月

23項目、10～15分

ノンバーバルな社会的行動に関する質問が主体

No.	重要項目	領域
2	他の子どもに興味がありますか？	対人的関心
6	何かほしいモノがある時、指をさして要求しますか？	コミュニケーション
7	何か興味を持った時、指をさして要求しますか？	共同注意
9	あなたに見てほしいモノがある時、それを見せに持ってきますか？	共同注意
13	あなたのすることをまねしますか？	対人的反応
14	あなたが名前を呼ぶと、反応しますか？	情動的反応
15	あなたが部屋の中の離れたところにあるおもちゃを指でさすと、お子さんはその方向を見ますか？	共同注意
20	お子さんの耳が聞こえないのではないかと心配されたことがありますか？	対人的反応
21	言われたことばをわかっていますか？	コミュニケーション
23	いつもと違うことがある時、あなたの顔をみて反応を確かめますか？	対人理解

AQ児童用

(Autism-spectrum Quotient)

6~15歳以上
60点

50項目、約10分
個人の自閉症傾向を測定、5個の下位尺度

回答日： 年 月 日

対象児の氏名： 性別： 男 女

対象児の生年月日： 年 月 日（または回答時の年齢： 歳 カ月）

回答者と対象児の関係（例：母親）：

原案 Simon Baron-Cohen Sally Wheelwright
日本語版構成 若林明雄

AQ 日本語版 児童用

	あてはまる	どちらかといえは	あてはまる	あてはまらない	あてはまらない
＊裏面の【回答の仕方】を読んでから回答してください。					
1. 何かをするときには、一人でするよりも他の人（子）といっしょにする方を好む。	☐	☐	☐	☐	☐
2. 同じことや同じやりかたを、何度もくりかえすことが好きだ。	☐	☐	☐	☐	☐
3. 何かを想像しようとするば、その映像（イメージ）を簡単に思い浮かべることができる。 （例：目を閉じて自分の学校などの教室をイメージさせ、見えるものを答えさせて確認する）	☐	☐	☐	☐	☐
4. 一つのことの中に夢中になって、他のことがぜんぜん目に入らなくなることがよくある。	☐	☐	☐	☐	☐
5. 他の人が気がつかないような小さい物音に気がつくことがしばしばある。	☐	☐	☐	☐	☐
6. 車のナンバーや時刻表の数字などの一連の数字のような特に意味のない情報に注目する（こだわる）ことがよくある。	☐	☐	☐	☐	☐
7. 本人がいてぬいに話したつもりでも、話し方などが失礼だと周囲の人から言われることがよくある。 [小学生以下：礼儀正しい話し方や振る舞いをしなければならないことが、わからないことがある]	☐	☐	☐	☐	☐
8. お話や物語などを読んでるとき、登場人物がどのような人か（外見など）について簡単に想像することができる。 （例：すでに知っている話以外の簡単なストーリーを聴かせて、登場人物の様子について説明を求める）	☐	☐	☐	☐	☐
9. 日付や曜日についてのこだわりがある。	☐	☐	☐	☐	☐
10. 人（友だち）が何人かいる場面などで、複数の人（友だち）との会話についていくことが簡単にできる。	☐	☐	☐	☐	☐
11. 社会的な（人と接する）状況や場面でも緊張することはない。	☐	☐	☐	☐	☐
12. 他の人は気がつかないような細かいことに気づくことがよくある。	☐	☐	☐	☐	☐
13. パーティー などよりも、図書館に行く方を好む。 [小学生以下：誕生会などよりも、図書館に行く方を好む。]	☐	☐	☐	☐	☐
14. 話を、簡単に作ることができる。	☐	☐	☐	☐	☐
15. モノよりも人間の方に関心（興味）がある。	☐	☐	☐	☐	☐
16. それをすることができないと、ひどく取り乱したり興奮してしまうくらい強い興味を持っていること（もの）がある。	☐	☐	☐	☐	☐
17. 他の人（子）と、ちょっとした会話（おしゃべり）を楽しむことができる。	☐	☐	☐	☐	☐
18. 自分が話をしているときには、なかなか他の人（子）に横から口をはさませない。	☐	☐	☐	☐	☐
19. 数字や番号に対するこだわりがある。	☐	☐	☐	☐	☐
20. 物語（小説）を読んでいるとき、登場人物の意図や感情などをよく理解できないことがある。 （例：簡単なストーリーを聴かせて、登場人物の意図や考えなどについて理解しているかどうかを確認する）	☐	☐	☐	☐	☐
21. フィクション（小説など）の本を読むのは、あまり好きではない。	☐	☐	☐	☐	☐
22. 新しい友人を作ることは、むずかしい（苦手である）。	☐	☐	☐	☐	☐
23. いつでも、ものごとの中に何らかのパターン（型や決まりなど）のようなものがあることに気づく。 （例：通常は特にパターンのようなものがないような身の回りのものごとについて、何か決まり（規則）のようなものがあると思うか尋ねてみる）	☐	☐	☐	☐	☐
24. 博物館に行くよりも、映画を観に行く方が好きだ。	☐	☐	☐	☐	☐
25. 自分のいつもの日課（行動の順序など）が妨害されても、あわてたり混乱することはない。	☐	☐	☐	☐	☐

【回答の仕方】

- 50 項目のそれぞれの内容について、対象児（お子さんなど）の普段の行動などから判断して、「あてはまる」から「あてはまらない」までの4段階の中で、最も該当するものを選んで○をつけてください。
- もし外部からではよくわからない場合には、対象児本人に確認してください（たとえば「どちらが好きか」ということなど）。
- 本人でないとわからない可能性のある項目で外部からの判断が難しい場合は、その項目に補足してある説明（例：……）を参考にして判断した上で回答してください。
- 対象児が小学生以下の場合、項目7と13は【 】で示されている内容について回答してください。
- 必ず、1から50のすべての項目に回答してください。

	あてはまる	どちらかといえは	あてはまる	あてはまらない	あてはまらない
26. 会話をどのように続けたいのか、わからなくなってしまうことがある。	☐	☐	☐	☐	☐
27. 誰かと話をしているときに、相手の話の「言外の意味」を容易に理解することができる。 （例：ほめめかしや皮肉、冗談などを使って、理解できるかどうか確認する）	☐	☐	☐	☐	☐
28. ものぐとの細かいところよりも全体像に注意が向くことが多い。	☐	☐	☐	☐	☐
29. 電話番号をおぼえるのは苦手である。 （例：電話番号をう種類教え、数時間後にそれをおぼえているかどうか確認する）	☐	☐	☐	☐	☐
30. 状況（部屋の様子やものの置き場所など）や人の外見（服装や髪型）などが、いつもとちょっと違っているくらいでは、すぐには気がつかないことが多い。	☐	☐	☐	☐	☐
31. 自分の話を聞いている相手が退屈しているときには、どのように話をすればいいかわかっている。 （例：相手がうんざりしていても同じ話を続けていることがあるかどうかで判断）	☐	☐	☐	☐	☐
32. 2つ以上のことを並行して（同時に）するのは、かんたんである。 （例：遊びや勉強などで「何かをしなから」ということがあるかどうかで判断する）	☐	☐	☐	☐	☐
33. 電話をしているとき、自分が話をするタイミングがわからないことがある。 （例：電話での会話が自然に出来ているかどうかで判断する）	☐	☐	☐	☐	☐
34. 自分から進んで（自発的に）何かをすることを楽しんでる。 （例：指示や模倣などによらない行動がみられるかどうかで判断する）	☐	☐	☐	☐	☐
35. 冗談がわからないことがよくある。	☐	☐	☐	☐	☐
36. 相手の顔を見るだけで、その人が考えていることや感じていることがわかる。 （例：相手の表情などで、対応や行動を変えることがあるかどうかで判断する）	☐	☐	☐	☐	☐
37. じゃまが入っても、それまでやっていたことに、すぐに戻ることができる。	☐	☐	☐	☐	☐
38. 雑談や、ちょっとしたおしゃべりをするのが得意だ。	☐	☐	☐	☐	☐
39. 同じことをずっと続けていると、周囲の人によく言われることがある。	☐	☐	☐	☐	☐
40. 小学校に入る前、友達といっしょに「〇〇ごっこ」（ごっこ遊び）をよくして遊んでいた。	☐	☐	☐	☐	☐
41. 特定の種類（カテゴリー）のものの（たとえば、車、鳥、カードなど）についての情報を集めることが好きだ。	☐	☐	☐	☐	☐
42. 他の人（子）がどのようにしたり、感じたりするかを想像することは苦手だ。	☐	☐	☐	☐	☐
43. 自分がすることは、何でも注意深く計画する傾向がある。	☐	☐	☐	☐	☐
44. 社会的な（人と親しく交わる）場面を楽しんでいる。	☐	☐	☐	☐	☐
45. 他の人の考え（意図など）を理解することは苦手だ。	☐	☐	☐	☐	☐
46. 新しい場面（状況）では不安を感じやすい。	☐	☐	☐	☐	☐
47. 初対面の人と会うことを楽しんでいる。	☐	☐	☐	☐	☐
48. 社交的である。	☐	☐	☐	☐	☐
49. 家族や友だちの誕生日をおぼえるのは苦手である。	☐	☐	☐	☐	☐
50. 子どもと「ごっこ遊び」をして遊ぶのがとても得意だ。	☐	☐	☐	☐	☐

以上で終了です。すべての項目に回答したことを確認してください。

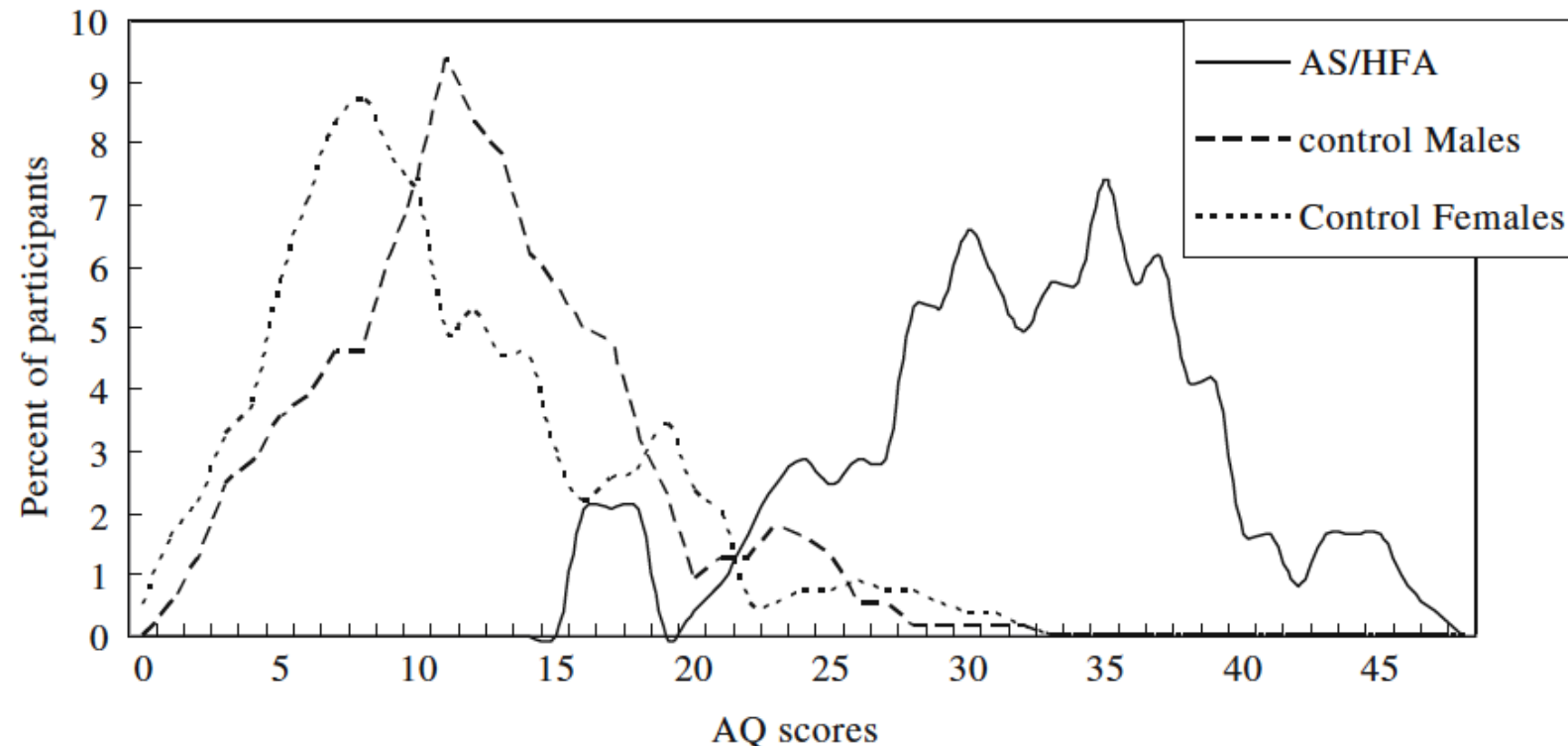
AQ児童用

(Autism-spectrum Quotient)

6~15歳以上
60点

50項目、約10分
個人の自閉症傾向を測定、5個の下位尺度

- ✓ 親などの養育者による他者評定式。
- ✓ 自閉症スペクトラム指数に加えて、5個の下位尺度指数の評定が可能。
 - 社会的スキル
 - コミュニケーション
 - 想像力
 - 注意の切り替え
 - 細部への注目
- ✓ 簡便。



診断用アセスメントツール

ADI-R

(Autism Diagnostic Interview - Revised)

2歳～

約90分

半構造化面接プロトコル
包括的アルゴリズム

ADOS-2

(Autism Diagnostic Observation Schedule)

1歳6ヶ月～

約30～90分

半構造化面接
4モジュール

DISCO-11

(Diagnostic Interview for Social and communication Disorder)

2歳～

約2～3時間

半構造化面接

- ✓ 保護者対象の半構造化面接による自閉症診断面接ツール。
- ✓ 93項目からなる面接プロトコールを用いて回答者の叙述をもとに評価を行う。
- ✓ 回答、評価、採点に1時間半～2時間半。
- ✓ 研究使用の為には2.5日間の研修を受け、かつインストラクターとの評価の一致率が一定以上で認定される。



診断用アセスメントツール

ADI-R

(Autism Diagnostic Interview - Revised)

2歳～

約90分

半構造化面接プロトコル
包括的アルゴリズム

ADOS-2

(Autism Diagnostic Observation Schedule)

1歳6ヶ月～

約30～90分

半構造化面接
4モジュール

DISCO-11

(Diagnostic Interview for Social and communication Disorder)

2歳～

約2～3時間

半構造化面接

- ✓ 患者本人の行動観察に基づく半構造化面接検査。
- ✓ 年齢・言語水準によって4個のモジュールに分けられ、標準化された検査用具や質問項目を用いて半構造化された場面を設定。
- ✓ 評定, 採点に1時間半～2時間半。
- ✓ 研究使用の為には4-5日間の研修を受け、かつインストラクターとの評定の一致率が一定以上で認定される。



診断用アセスメントツール

ADI-R

(Autism Diagnostic Interview - Revised)

2歳～

約90分

半構造化面接プロトコル
包括的アルゴリズム

ADOS-2

(Autism Diagnostic Observation Schedule)

1歳6ヶ月～

約30～90分

半構造化面接
4モジュール

DISCO-11

(Diagnostic Interview for Social and communication
Disorder)

2歳～

約2～3時間

半構造化面接

- ✓ Lorna Wing博士らにより開発された自閉症スペクトラムを中心とする発達障害の診断・評価のための、国際的ツール。
- ✓ 約300項目の、運動発達を含む発達全般についての設問と、発達障害や精神障害でみられる非定型的行動に関する設問。
- ✓ 発達歴と現症の記述および支援プログラムの作成に必要な情報を系統的に得ることを目的。

単一遺伝子疾患

生活習慣病

怪我

環境要因

遺伝要因

2010年代～

遺伝要因は
約50%
という考えが一般的

1970-2000年代

80-90%が遺伝要因

Folstein S. *Nature* 1977
Steffenburg S. *J Child Psychol Psychiatry* 1989
Bailey A. *Psychol Med* 1995
Ronald A. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2006
Lichtenstein P. *Am J Psychiatry* 2010

1940-60年代

“冷蔵庫マザー”

「生来的な母親の愛情の欠如」
Leo Kanner
『自閉症 – うつろな砦』
Bruno Bettelheim

The Familial Risk of Autism

Sven Sandin, MSc; Paul Lichtenstein, PhD; Ralf Kuja-Halkola, MSc; Henrik Larsson, PhD;
Christina M. Hultman, PhD; Abraham Reichenberg, PhD

JAMA 2014; 311(17): 1770-1777

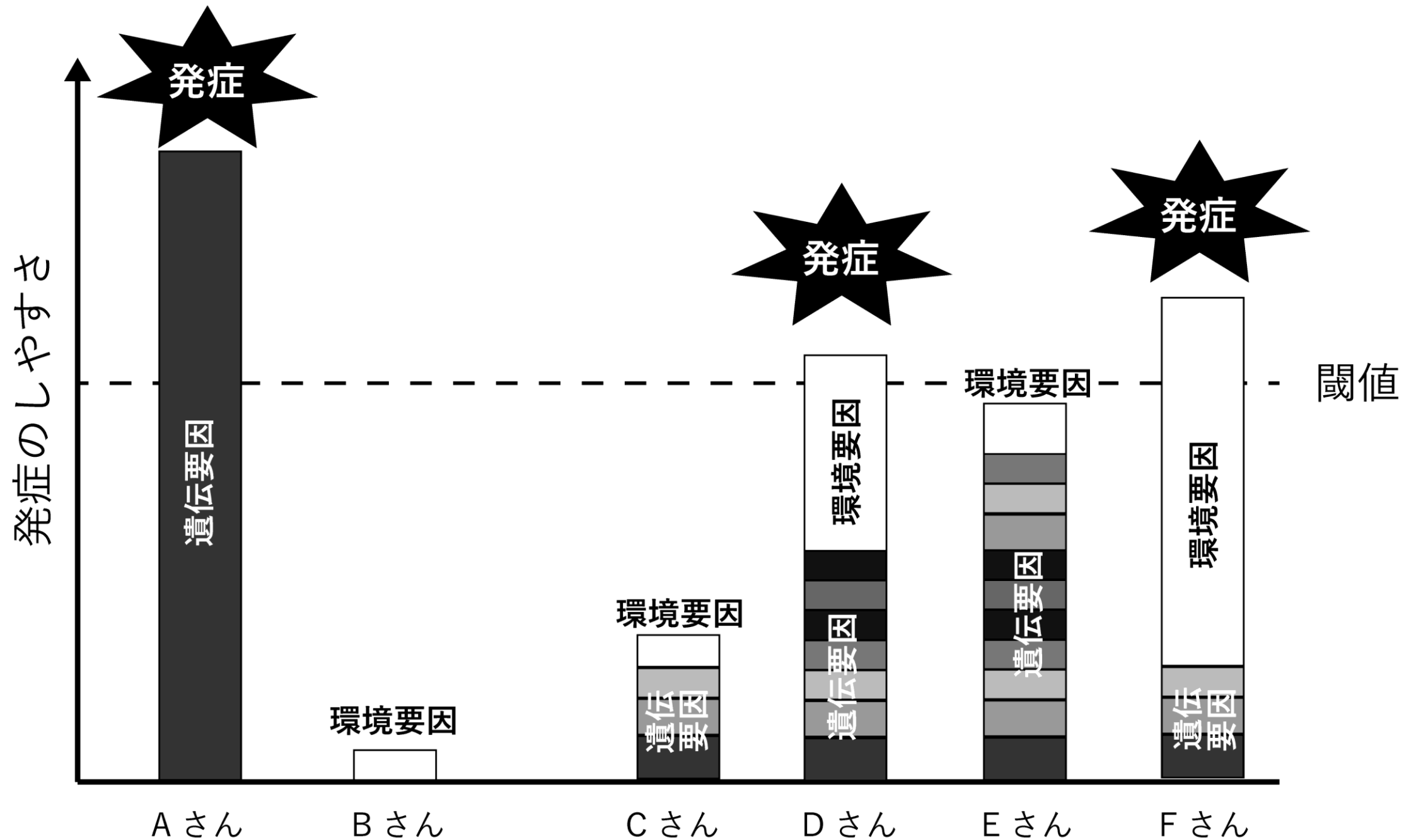
1982-2006年にスウェーデンで生まれた
約200万人の子供のコホート研究

	Adjusted Relative Recurrence Risk			
	Monozygotic twins	Dizygotic twins	Full siblings	Cousin
Autism	116.8	16.9	14.6	2.3
ASD	153.0	8.2	10.2	2.0

Models, Terms Included ^b	Model Comparison Measures				Estimated Variance (95% CI) ^a				
	No. of Parameters in the Model	-2 LL	Diff -2 LL	<i>P</i> Value ^c	Additive Genetic ^d	Dominant Genetic	Environment		Total Genetic ^e
							Shared	Nonshared	
Autism spectrum disorder									
Full model ^f	14	143 910	NA	NA	0.33 (0.00-0.55)	0.16 (0.00-0.59)	0.05 (0.00-0.17)	0.46 (0.24-0.65)	0.49 (0.21-0.75)
Autistic disorder									
Full model ^f	14	64 586	NA	NA	0.49 (0.00-0.64)	0.00 (0.00-0.61)	0.02 (0.00-0.24)	0.48 (0.18-0.72)	0.49 (0.04-0.82)

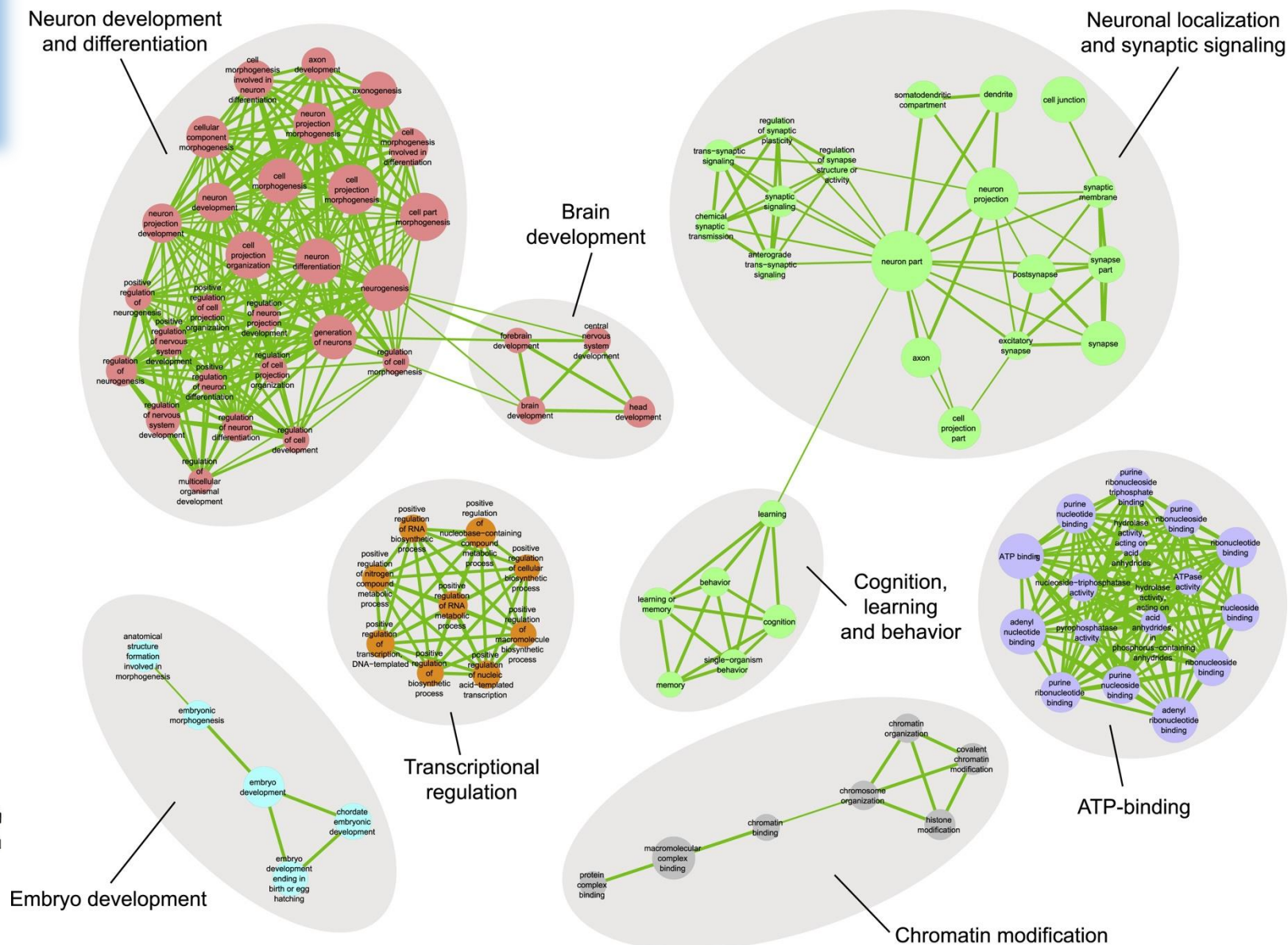
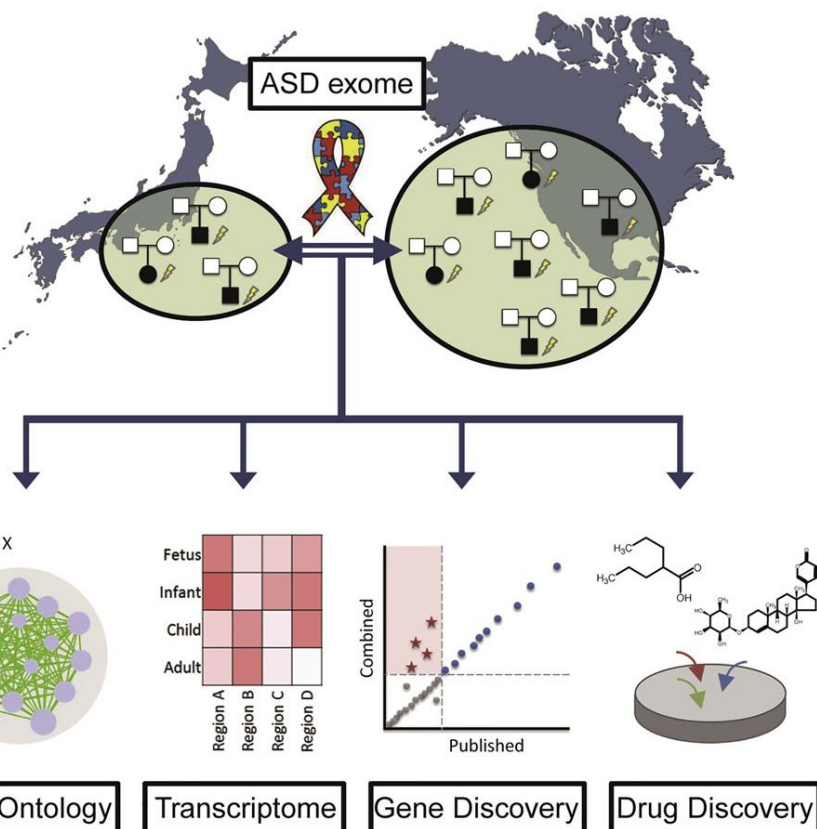
単一遺伝子疾患

多因子遺伝疾患



血液から抽出したDNAの 全エクソーム解析

n=262



注意欠如多動症

ADHD

注意欠如・多動症 (DSM-5)

A. (1) 不注意

(2) 多動性および衝動性

単なる反抗的行動や挑戦や敵意の表れではない
課題や指示を理解できないことではない
その程度は発達の水準に不相応である

B. 12歳以前から症状は存在

C. 複数の状況（学校と家庭、など）で出現

D. 症状が社会的機能を損なわせている

E. 他の精神症状で説明がつかない

注意欠如・多動症 (DSM-5)

A. (1) 不注意

- ・細かいことを見逃してしまう
- ・課題や遊びなどを途中でやめてしまう
- ・話しかけていても聞いていない
- ・物事をやり遂げることができない
- ・順序立てることや整理整頓ができない
- ・コツコツやることを避けたり嫌がる
- ・忘れ物やなくし物が多い
- ・すぐに気が散ってしまう
- ・約束などを忘れてしまう

< 6 個以上、6 ヶ月以上 >

(2) 多動および衝動性

- ・手足をそわそわ動かしている
- ・授業中に席を離れてしまう
- ・じっとしてられない
- ・静かにできない
- ・急に走り出す
- ・おしゃべりが過ぎる
- ・質問が終わる前に答えてしまう
- ・順番を抜かしてしまう
- ・友達のしていることを遮る

< 6 個以上、6 ヶ月以上 >

ADHD 評価スケール：家庭版

子どもの名前_____ 性別： 男 女 年齢_____ 学年_____

記入者：母親_____ 父親_____ 後見人_____ 祖父母_____

過去 6 カ月における子どもの家庭での行動を最もよく表している番号を○で囲んでください。

	ない もしくは ほとんどない	ときどき ある	しばしば ある	非常に しばしば ある
1. 学業において、綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする。	0	1	2	3
2. 手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。	0	1	2	3
3. 課題または遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい。	0	1	2	3
4. 教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。	0	1	2	3
5. 直接話しかけられたときに聞いていないように見える。	0	1	2	3
6. 不適切な状況で、余計に走り回ったり高い所へ上ったりする。	0	1	2	3
7. 指示に従えず、課題や任務をやり遂げることができない。	0	1	2	3
8. 静かに遊んだり余暇活動につくことができない。	0	1	2	3
9. 課題や活動を順序立てることが難しい。	0	1	2	3
10. 「じっとしていない」、またはまるで「エンジンで動かされているように」行動する。	0	1	2	3
11. (学業や宿題のような) 精神的努力の持続を要する課題を避ける。	0	1	2	3
12. しゃべりすぎる。	0	1	2	3
13. 課題や活動に必要なものをなくしてしまう。	0	1	2	3
14. 質問が終わる前に出し抜けに答え始めてしまう。	0	1	2	3
15. 気が散りやすい。	0	1	2	3
16. 順番を待つことが難しい。	0	1	2	3
17. 日々の活動で忘れっぽい。	0	1	2	3
18. 他人を妨害したり、邪魔をする。	0	1	2	3

ADHD 評価スケール：学校版

子どもの名前_____ 性別： 男 女 年齢_____ 学年_____

記入者：_____

過去 6 カ月（または新学年の初頭から）における生徒の学校での行動を最もよく表している番号を○で囲んでください。

	ない もしくは ほとんどない	ときどき ある	しばしば ある	非常に しばしば ある
1. 学業において、綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする。	0	1	2	3
2. 手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。	0	1	2	3
3. 課題または遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい。	0	1	2	3
4. 教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。	0	1	2	3
5. 直接話しかけられたときに聞いていないように見える。	0	1	2	3
6. 不適切な状況で、余計に走り回ったり高い所へ上ったりする。	0	1	2	3
7. 指示に従えず、課題や任務をやり遂げることができない。	0	1	2	3
8. 静かに遊んだり余暇活動につくことができない。	0	1	2	3
9. 課題や活動を順序立てることが難しい。	0	1	2	3
10. 「じっとしていない」、またはまるで「エンジンで動かされているように」行動する。	0	1	2	3
11. (学業や宿題のような) 精神的努力の持続を要する課題を避ける。	0	1	2	3
12. しゃべりすぎる。	0	1	2	3
13. 課題や活動に必要なものをなくしてしまう。	0	1	2	3
14. 質問が終わる前に出し抜けに答え始めてしまう。	0	1	2	3
15. 気が散りやすい。	0	1	2	3
16. 順番を待つことが難しい。	0	1	2	3
17. 日々の活動で忘れっぽい。	0	1	2	3
18. 他人を妨害したり、邪魔をする。	0	1	2	3

有病率 約 5 %, 男 : 女 = 2 : 1

中脳皮質系ドパミン経路 報酬系に関与

黒質線条体ドパミン経路

中脳辺縁系ドパミン経路

注意、衝動抑制、
実行機能に関与

大脳基底核

側坐核

黒質

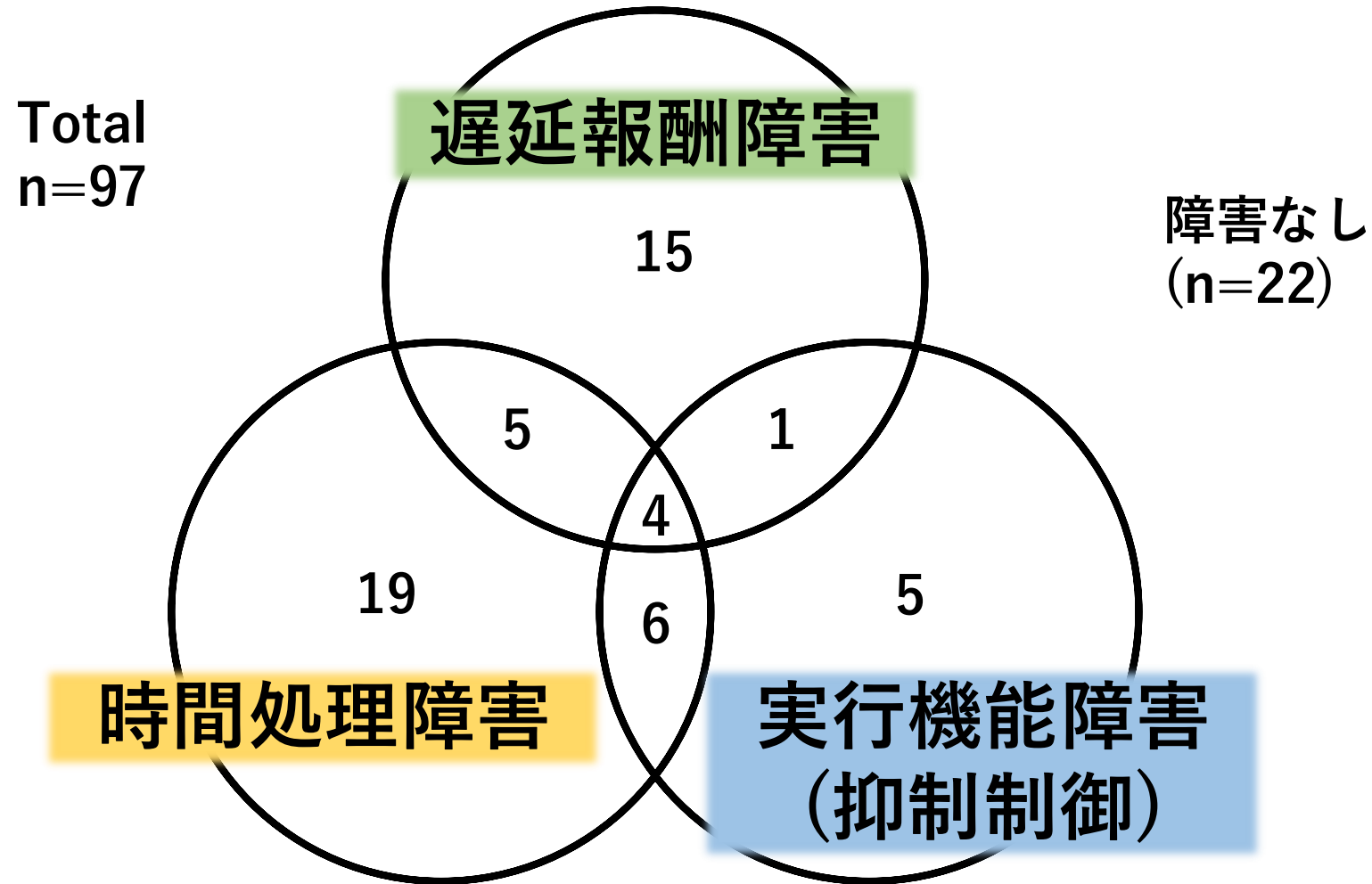
視床下部

腹側被蓋野

漏斗下垂体系ドパミン経路



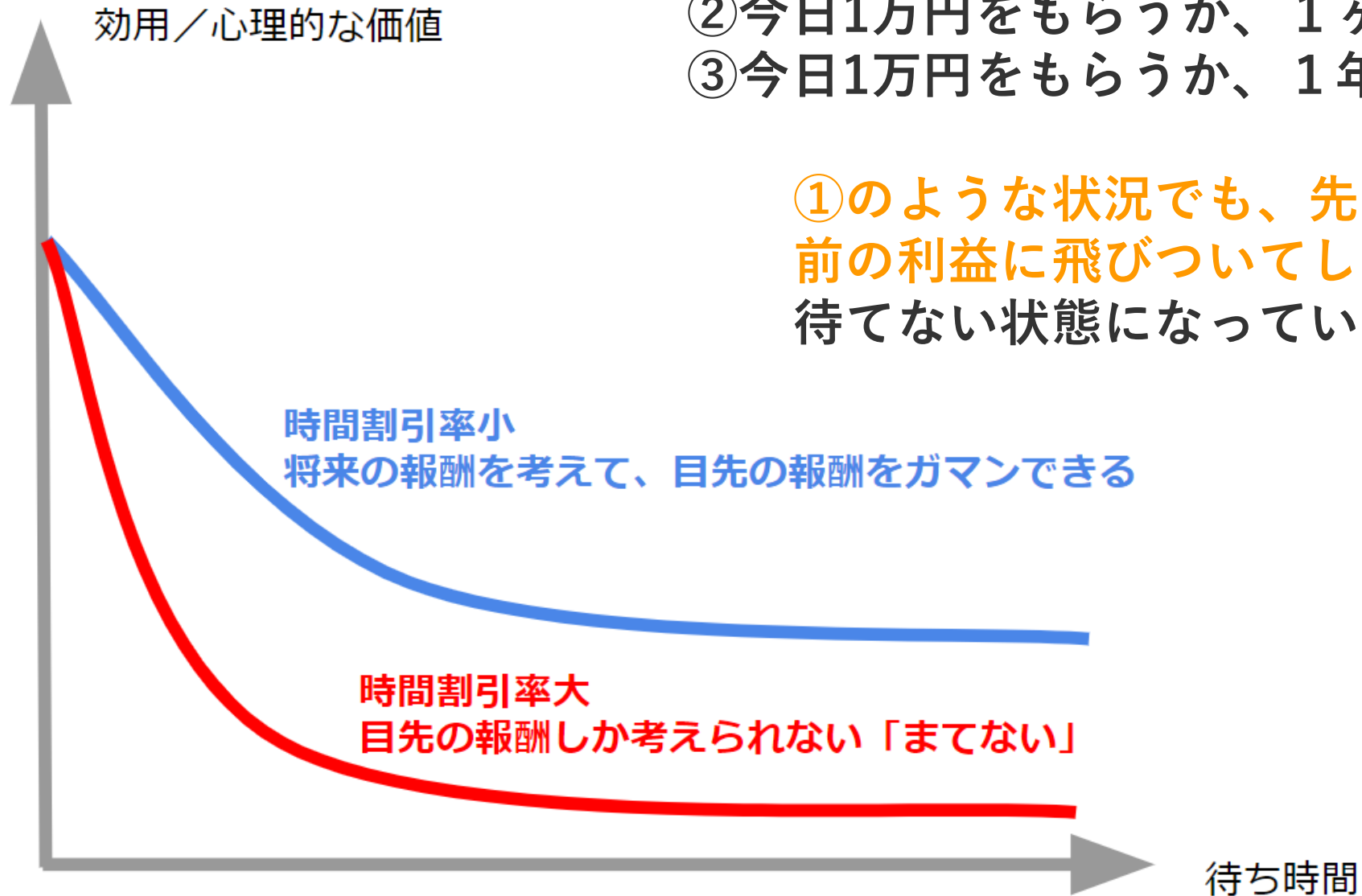
Triple pathway model



遅延報酬障害

- ① 今日1万円をもらうか、1週間後に10万円をもらうか
- ② 今日1万円をもらうか、1ヶ月後に10万円をもらうか
- ③ 今日1万円をもらうか、1年後に10万円をもらうか

①のような状況でも、先にある利益が待てず、目の前の利益に飛びついてしまう。②や③は、なおさら待てない状態になっている



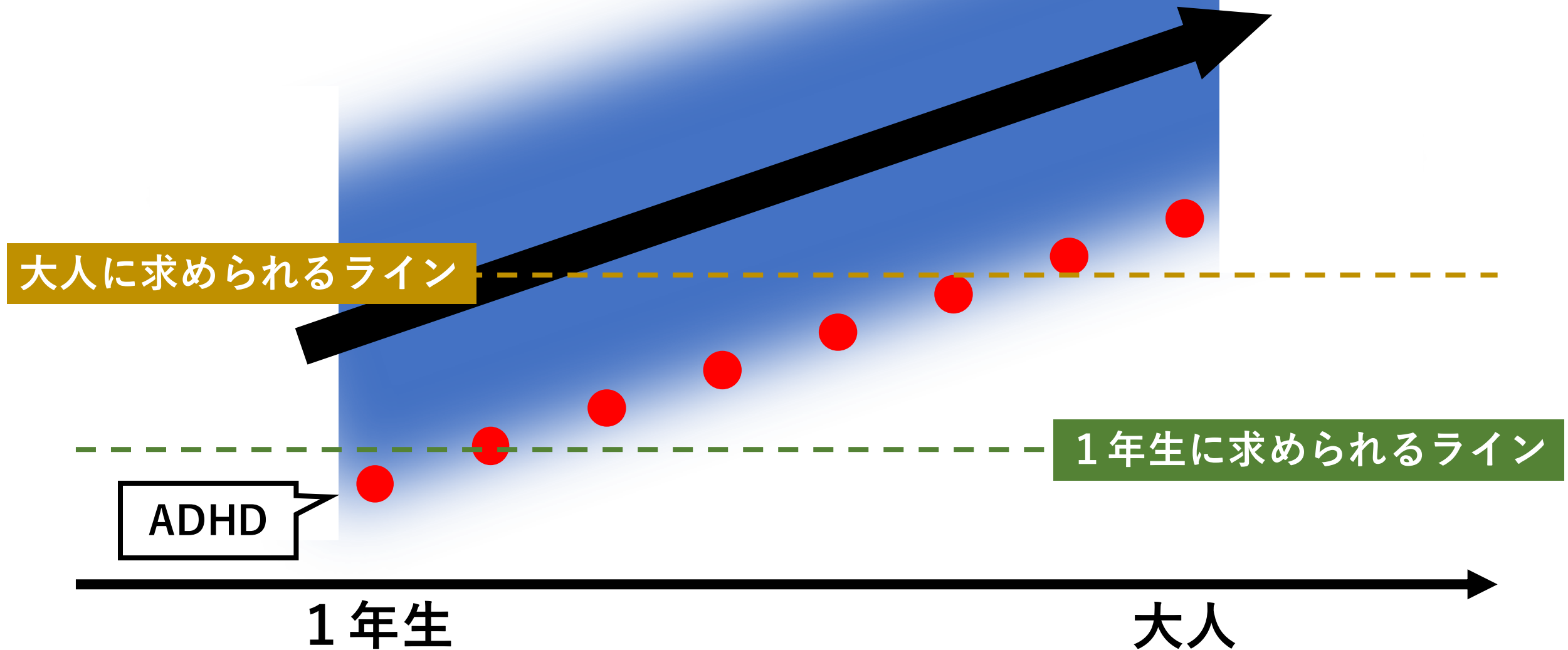
時間処理障害

- ✓ 段取りやタイミングなどに関連する機能。
- ✓ この障害により、先の見通しが持てずやるべきことを後回しにしてしまったり、優先順位をつけるのが苦手といった特徴が生じる。

実行機能障害 (抑制制御)

- ✓ 計画を立てたり行動を抑制したりする機能。
- ✓ この障害により、順番待ちが出来ない、じっとしてることが出来ない、といった特徴が生じる。

“落ち着いて過ごす”



“効率よくタスクをこなす”

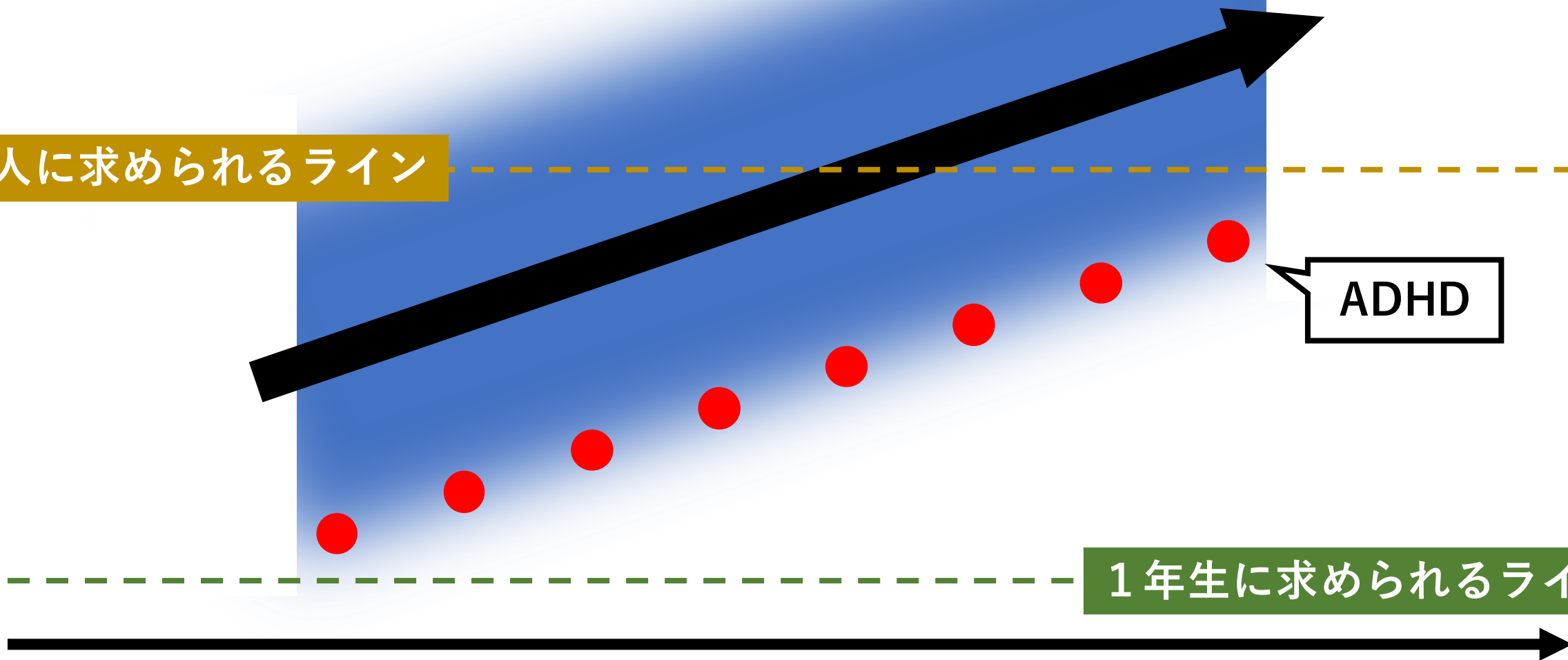
大人に求められるライン

ADHD

1年生に求められるライン

1年生

大人



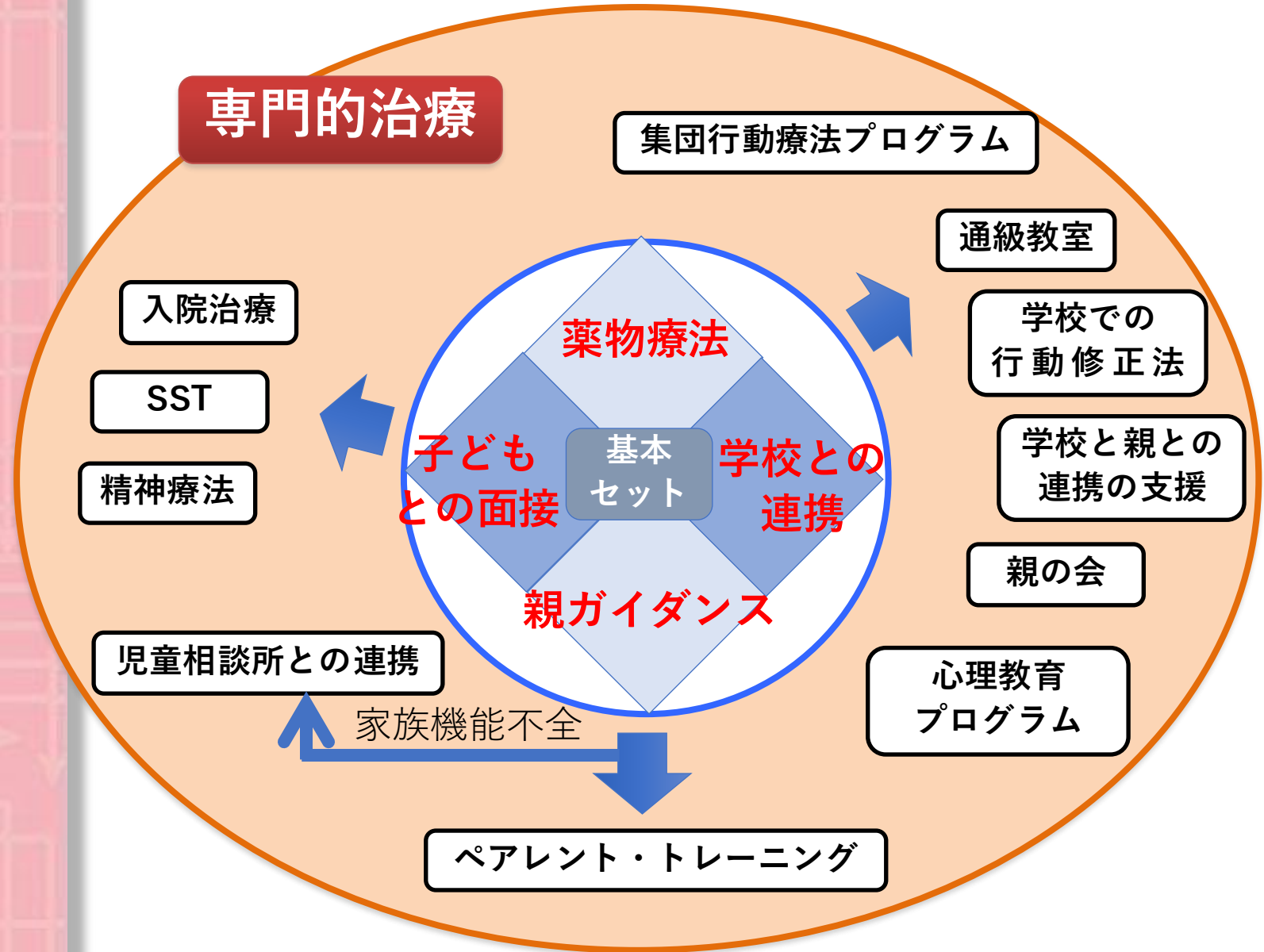
注意欠如・多動症 —ADHD—の 診断・治療ガイドライン

第4版

編集

ADHDの診断・治療指針に関する研究会
齊藤 万比古

じほう



自尊心の低下
学力低下/低学歴
犯罪/物質使用障害
社会機能の低下
家族機能の低下

な

遺伝要因
環境要因
胎児期・周産期の障害

な

自閉スペクトラム症
発達性協調運動症
遺尿症/遺糞症
チック症
睡眠障害

な

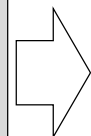
▼ **二次性併存症**：体質要因と環境要因(養育環境, 学校環境など)との相互作用の結果として発現する精神疾患のこと。

- 外在化障害群：反抗性挑発症, 素行症など
- 内在化障害群：強迫症, 分離不安症, 全般不安症, うつ病, 脱抑制型対人交流症, 心的外傷後ストレス障害など
- その他：睡眠-覚醒障害のうち薬剤誘発性のもの

【二次性併存症が引き起こされるまでの想定される流れ】

これまでに負った心理的外傷体験

- ・いつも叱られる
- ・褒めてもらえない
- ・人をいらだたせる
- ・家族の病気/死
- ・転居/転校
- ・学校でのいじめ など



二次性併存症

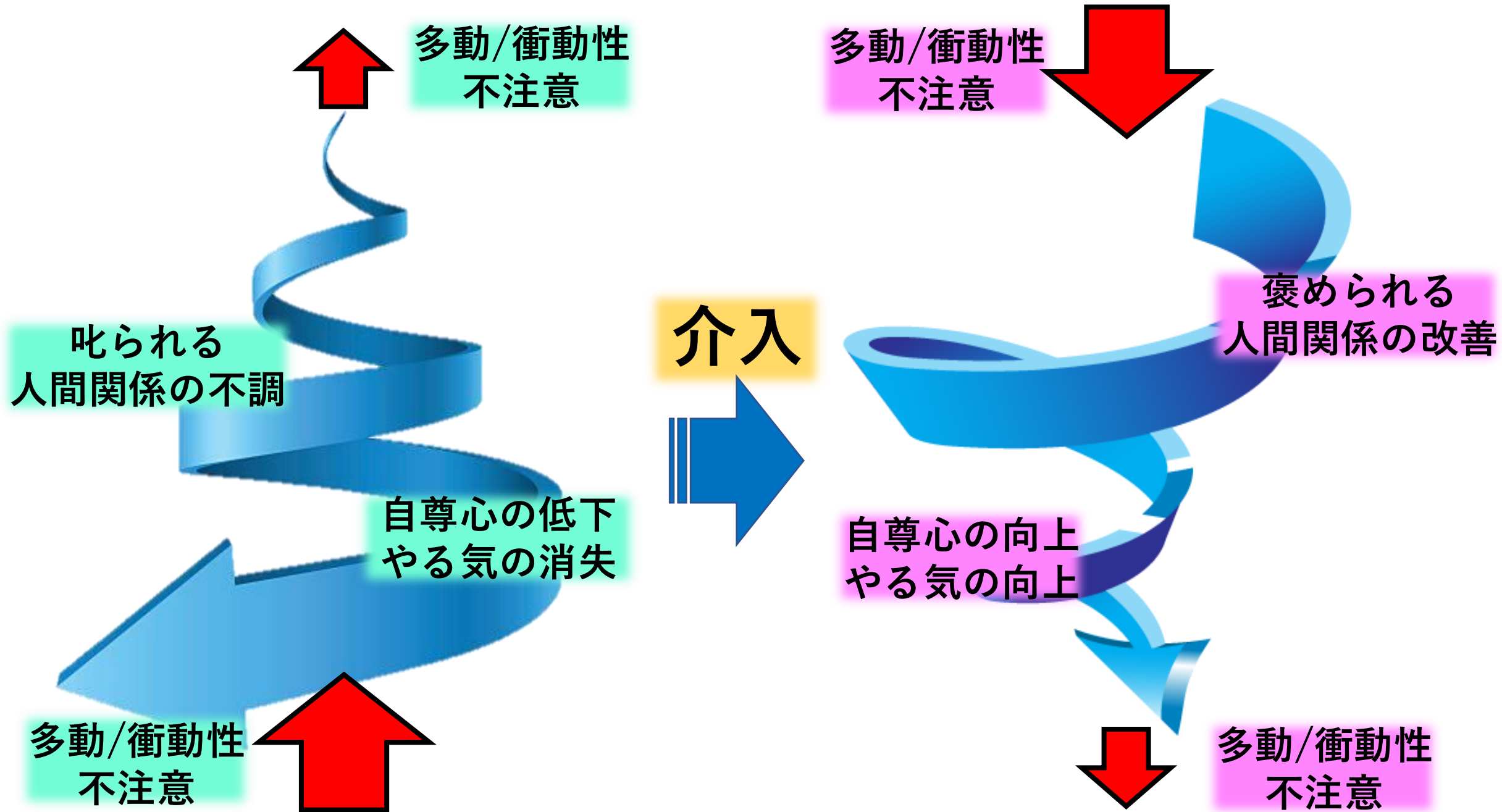
(DSM-5などに合致する場合)

反抗的・攻撃的な態度を取って周囲とうまくいかず、叱られ、学習意欲が低下して、自己評価が低くなるなど、二次的な問題が生じる危険性が極めて高い。



この悪循環を回避をすべく、

幼児期からの行動特性に気づき、適切な対応を取ることが重要。



✓ **非薬物治療**

✓ **薬物治療**

最終的な目標は・・・

【適切に注意を向けられるようにする
出来るという実感を持ってもらう】

✓ 環境調整 ～ 刺激の少ない環境にする

- 学校：一番前の席にする, 掲示物を減らす etc.
- 家庭：机の上を片付ける, 玩具を隠す, 場所を分ける etc.

✓ 行動療法 ～ 成功体験を増やす

- “褒める” → 出来ている時に出来ていると伝える
- 『トークンエコノミー』：我慢することを実感する
- 一緒にやる：そもそも正しいやり方が分からない！？
- スモールステップで：今できることを基準に考える

最終的な目標は・・・

【適切に注意を向けられるようにする
出来るという実感を持ってもらう

✓ **非薬物治療**

✓ **薬物治療**

最終的な目標は・・・

【適切に注意を向けられるようにする
出来るという実感を持ってもらう】

■AD/HDの薬物療法に対する基本的な考え方

- AD/HDの治療・支援において、「薬物療法」が最初に採用される治療ではない。まずは、「心理社会的治療」を実施すべき。
- 重度の場合には、生じている問題の深刻度に応じて、心理社会的治療だけで経過をみる期間を短縮することが可能。しかしその場合でも、心理社会的療法に挑戦する姿勢を維持し、薬物療法と併施すべき。



■薬物療法の導入前に評価すべき事項

導入の
妥当性評価

☑成育歴・既往歴等の情報 + ☑血液検査, 脳波検査, 脳画像検査 など
+

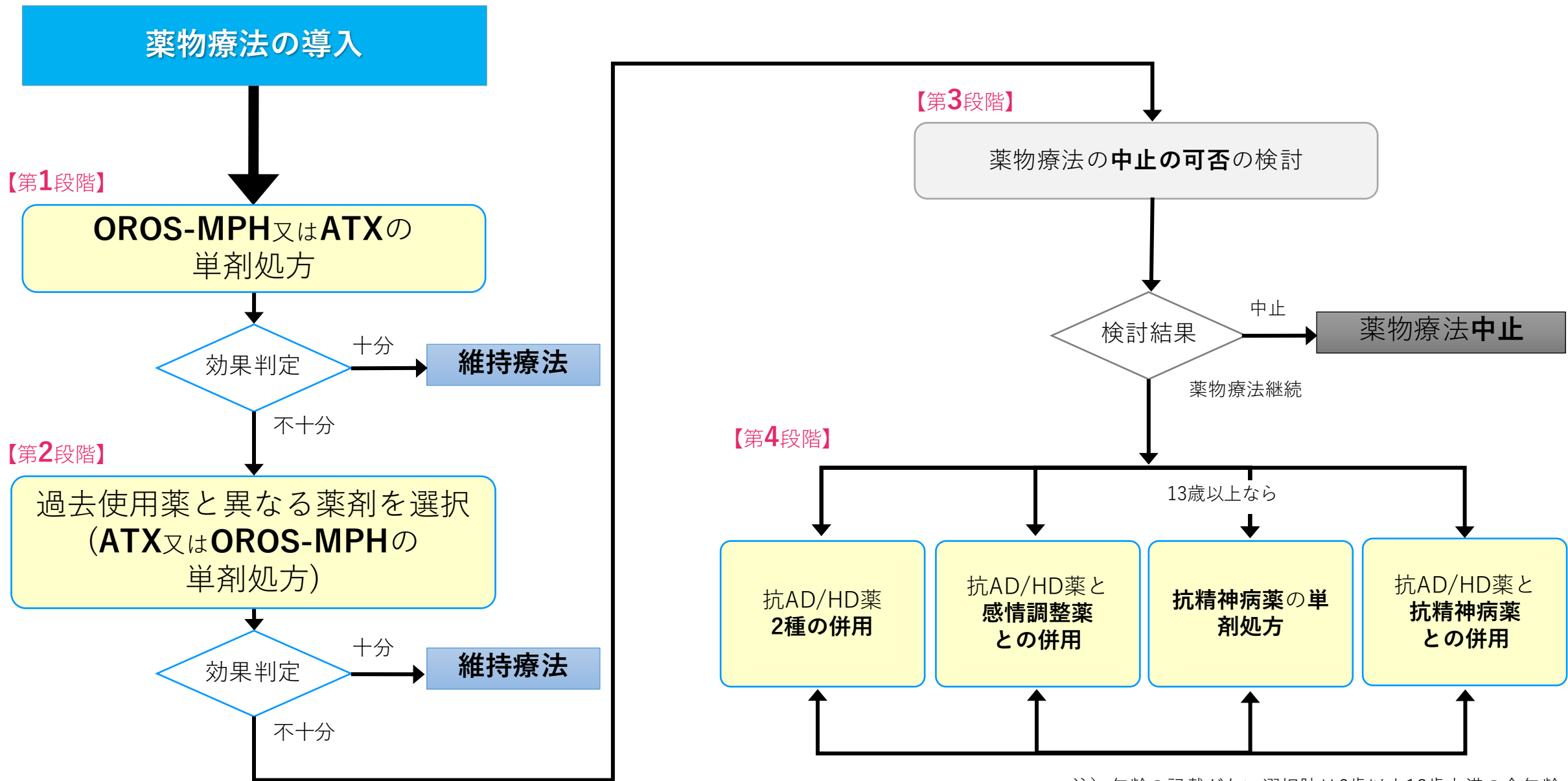
さらに, 下記12項目の情報を慎重に評価した上で, 薬物療法の導入の妥当性を判断

- | | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| ①薬物アレルギーの有無 | ②投与を検討している薬剤の服用経験の有無 | ③その際の有害反応の有無 |
| ④その他の薬剤の使用歴 | ⑤物質乱用歴 | ⑥けいれんの既往歴 |
| ⑦チックの既往歴 | ⑧脳の器質的異常の有無 | ⑨心機能異常の有無 |
| ⑩肝・腎機能異常の有無 | ⑪患者の意思 | ⑫家族の意思 |

インフォームド
コンセント

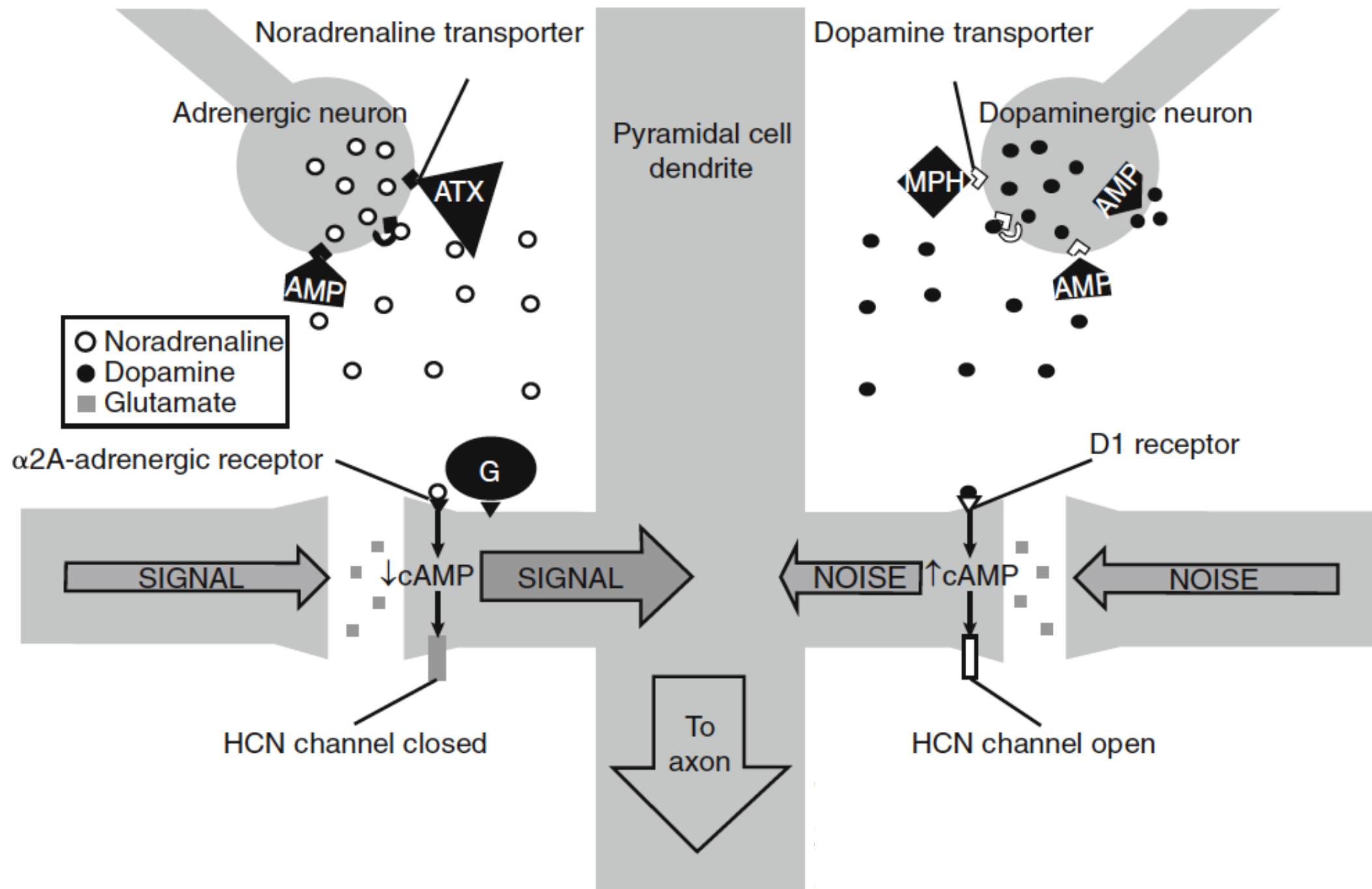
子どもと親/保護者に,
処方薬の期待される効果, 根拠, 副作用を十分説明し, 同意を得る

薬物療法の導入



注) 年齢の記載がない選択肢は6歳以上18歳未満の全年齢

一般名 (商品名)	Atomoxetine (ストラテラ®)	Guanfacine (インチュニブ®)	Methylphenidate (コンサータ®)	Lisdexamfetamine (ビバンセ®)
種類	非中枢神経刺激薬		中枢神経刺激薬	
作用	ノルアドレナリン再 取込阻害	アドレナリン α 2A受 容体刺激	ドーパミン・ノルアド レナリン再取込阻害	ドーパミン・ノルアドレ ナリン再取込阻害・遊離 促進
効果発現	ゆっくり	比較的早い	早い	早い
効果持続	終日	終日	約12時間 効果に切れ目がある	約12時間 効果に切れ目がある
剤形	カプセル、内用液	徐放錠	徐放錠 (OROS)	カプセル
用法	1日2回	1日1回	1日1回(朝食後)	1日1回(朝食後)
副作用	頭痛, 食欲減退, 眠気, など	傾眠, 血圧低下, 頭痛, など	食欲減退, 不眠, 体重減少, など	食欲減退, 不眠, 体重減少, など
適応年齢	6歳～	6歳～	6歳～	6～18歳
発売年(日本)	2009年6月	2017年5月	2007年12月	2019年12月
発売年(海外)	2002年11月	2009年9月	2000年8月	2007年2月



		抑制制御障害	遅延報酬障害	時間処理障害
DSM-IV による分類	不注意	集中力を求められる課題に集中できない	集中を要する課題を嫌う (遅延報酬過大を嫌う)	段取りの悪さから課題をうまくこなせない
		綿密に注意することが出来ない、 または不注意な間違いをする	精神的努力の持続を要する課題 から避ける・嫌う	指示に従えず学業などの義務を やり遂げることができない
		注意を集中し続けることがしば しば困難である		課題や活動を順序立てることが 困難である
		話しかけられた時にしばしば聞 いていないように見える		課題や活動に必要なものをしば しばなくしてしまう
		外からの刺激によってすぐに気 が散ってしまう		しばしば日々の活動を怠ける
	多動衝動性	刺激に対する反応を抑制できない	我慢が出来ない (即時報酬課題を好む)	無駄で過剰な動き
		手足をそわそわ動かす、 椅子の上でもじもじする	質問が終わる前に出し抜けに答 え始めてしまう	静かに遊んだり余暇活動につく ことが出来ない
		座っていることを要求される状 況で席を離れる	順番を待つことが困難である	じっとしていない、エンジンで 動かされるように行動する
		不適切な状況で余計に走り回っ たり高い所へ上がったりする	他人を妨害し邪魔をする	しゃべりすぎる

チック症

チック症

突然に起こる素早い、反復する非律動的な身体の動き
[運動チック]または発声[音声チック]を主徴とする症候群。

- ※ 一般には不随意とされるが、少なくとも部分的または一時的には随意的に抑制可能である。
- ※ ストレスや疲労はチックを悪化させる可能性があるが、チックはテレビを観ている最中など体がリラックスしているときに最も著明になることが多い。
- ※ 学校活動や工作などの作業に取り組んでいる間は、チックは減弱することがある。チックが運動協調の妨げになることはまれである。また、一般的には睡眠中には起こらない。

- 【 **単純チック**：単純な筋肉の動きで説明できる身体の動き、あるいは単純な発声
- 【 **複雑チック**：一見目的性をもった行動のようにも見える一連の動きや単語や文を口にする

	運動	音声
単純性	瞬き しかめ面 唐突な頭部の動き 肩すくめ	唸り声または吠える様な発声 鼻を動かすまたは鼻を鳴らす 咳払い
複雑性	単純性チックの組み合わせ （例 頭部回転と肩すくめ） 汚行：性的または卑猥な動作を用いる 反響動作：他者の動作を模倣する	汚言（コプロラリア）： 社会的に不適切な言葉（例 卑猥な言葉）を発する 反響言語（エコラリア）： 自身のまたは他者の音または言葉を繰り返す

チックの特徴として、その種類、部位、回数、強さなどがしばしば変動することが挙げられる。変動は特にきっかけなく生じることもある。また、心理的または身体的な状態に伴うと思われることもある。

DSM-5での分類

✓ 暫定的チック症：

単発または多発の運動チックおよび/または音声チックがみられるが1年未満のもの。

✓ 持続性チック症（慢性チック症）：

単発または多発の運動チックまたは音声チックのどちらか（両方ではない）が1年以上みられるもの。

✓ トウレット症（Gilles de la Tourette症候群）：

運動チックと音声チックの両方が1年以上みられるもの。

疫学・臨床経過

- ✓ 7～11 歳にもっとも多く認められ、有病率は男児の18%、女児の11%に及ぶが、その多くは、その後、変動しながら自然軽快する。

小児内科 2019; 51: 1873-6.

- ✓ 18歳未満（典型的には4～6歳）で始まり、重症度は10～12歳頃にピークを迎え、青年期に低下する。最終的には、ほとんどのチックが自然に消失する。しかしながら、小児の約1%ではチックが成人期までもち越される。

MSD マニュアル プロフェッショナル版

- ✓ トウレット症候群は小児1000人に3～8人、持続性運動または音声チック症の有病率はトウレット症候群と同程度かやや高いとされる。従って、チック症のかなりの部分が暫定的チック症と思われる。

精神科治療学 2020; 35: 201-6.

トゥレット症



- ✓有病率は、学童期の1000 人に3～8 人であり、男児のほうが多い（男：女＝2～4：1）。
- ✓典型的には、4～6 歳に瞬目などの単純運動性チックに始まる。その後、チックの出現部位が、頭部、上肢から下肢へと移動し、およそ11 歳ごろに舌打ちや咳払いなどの音声チックが出現することが多い。
- ✓チックは10～12 歳ごろにもっとも激しくなり、汚言症が出現することもある。汚言症の出現はおよそ1/3 に認められ、診断の必須条件ではない。
- ✓成人期に症状は軽減することが多いが経過には個人差が大きく、成人期のほうが症状が強くなるケースもある。

原因・病態 (※トゥレット症での研究結果から)

- ✓ トゥレット症患者の60%に家族歴があること、双生児研究の結果、一卵性双生児では53%、二卵性双生児では8%の一致率であること、連鎖解析などの分子遺伝学的研究の結果から、今日では浸透性の低い多因子遺伝であるとする考えが優勢である。

小児内科 2019; 51: 1873-6.

- ✓ 候補遺伝子としては、膜蛋白をコードする *SLITRK1* 遺伝子、L-ヒスチジン脱炭酸酵素をコードする *HDC* 遺伝子などが考えられている。

Brain Sci. 2017; 7: 134.

- ✓ 病態として、皮質-線条体-視床-皮質回路(Cortico-striato-thalamo-cortical circuit: CSTC回路)の異常が想定されている。

BRAIN and NERVE 2019; 71: 281-6.

併存症

トゥレット症ではADHD、OCD、ASD、うつ病、不安症、睡眠障害、片頭痛、自傷行為などの他の精神症状が併存する。トゥレット症患者の約80～90%が、4～10歳の間に少なくとも1つの精神医学的合併症を有する。

- ✓ ADHD : 50-60%に併存 (一般集団 約5%)
- ✓ OCD : 30-50%に併存 (一般集団 約1-3%)
- ✓ 不安神経症、うつ病 : 約30%に併存
- ✓ 摂食障害 : 約2%に併存
- ✓ 睡眠障害 : 64%に併存
- ✓ 片頭痛 : 17-27%に併存
- ✓ 反抗挑発症 : 11-54%に併存
- ✓ 素行症 : 6-20%に併存

① 家族ガイダンス、心理教育、環境調整

チックや併発症があっても本人が発達し適応していくことを目指して、本人および家族や教師などの周囲の人々の理解を促す。

- ✓ 「チックは親の育て方や本人の性格に問題があったものではない」
- ✓ 発症からまもなくであれば、チック症群のかなりの部分は暫定的チック症であると伝えて安心を得る。1年以上続いていれば慢性チック症として見通しを伝える。
- ✓ チックは経過中に変動しやすいので、些細な変化に一喜一憂せずに本人の特徴の1つとして受容することを促す。
- ✓ 本人のチックに対する認識や理解力に配慮しながら、本人に対しても説明することを心がける。

① 家族ガイダンス、心理教育、環境調整

チックや併発症があっても本人が発達し適応していくことを目指して、本人および家族や教師などの周囲の人々の理解を促す。

- ✓ 学校でも家庭と同様のチックへの理解と対応が望ましく、それを目指した働きかけを行う。
- ✓ 担任教師や養護教諭など中心的に関わる大人が本人およびチックを理解・受容して対応すると、他児に対する良いモデルになる。
- ✓ 全教職員でチックに関する認識を共有し、意図的な行動と誤解して叱責することなどを避ける。
- ✓ 音声チックなどによる影響が大きい場合、他児の理解をえることがしばしば必要である。。

② 薬物治療

- ✓ 薬物療法は、持続性（慢性）運動または音声チック症やTourette症に対して有効性を示すが、いずれもチック症を治癒させたり、将来の転帰を改善するものではない。
- ✓ チック症の症状が学校生活、学業、仲間関係、家庭生活に多大な影響をもたらしており、そのために児の発達に悪影響を及ぼすことが危惧される場合にのみ適応となる。
- ✓ しかし、いずれの薬剤についても副作用が認められるし、一部の症例ではチックがほぼ消失するが、改善が不十分であったり、ほとんど無効である場合も少なくない。常にリスクとベネフィットを考えて治療していくことが重要である。

Medication	Indication	Start dosage (mg)	Therapeutic range (mg)	Frequent adverse reactions	Physical examinations – at start and at control	Level of evidence
<i>Alpha-adrenergic agonists</i>						
Clonidine カタプレス	ADHD/TS	0.05	0.1–0.3	Orthostatic hypotension, sedation, sleepiness	Bloodpressure, ECG	A
Guanfacin インチュニブ	ADHD/TS	0.5–1.0	1.0–4.0	Orthostatic hypotension, sedation, sleepiness	Bloodpressure, ECG	A
<i>Typical neuroleptics</i>						
Haloperidol セレネース	TS	0.25–0.5	0.25–15.0	EPS, sedation, increased appetite	Bloodcount, ECG, weight, transaminases, neurologic status, prolactine	A
Pimozide オーラップ	TS	0.5–1.0	1.0–6.0	EPS, sedation, increased appetite	Bloodcount, ECG, weight, transaminases, neurologic status, prolactine	A
<i>Atypical neuroleptics</i>						
Aripirazole エビリファイ	TS	2.50	2.5–30	Sedation, akathisia, EPS, headache, increased appetite (less than other neuroleptics), orthostatic hypotension	Bloodcount, bloodpressure, weight, ECG, transaminases, bloodsugar	C
Olanzapine ジプレキサ	TS/OCB	2.5–5.0	2.5–20.0	Sedation, increased appetite, akathisia	Bloodcount, bloodpressure, ECG, weight, electrolytes, transaminases, prolactine, bloodlipids-and sugar	B
Quetapine セロクエル	TS	100–150	100–600	Sedation, increased appetite, agitation, orthostatic hypotension	Bloodcount, bloodpressure, ECG, weight, electrolytes, transaminases, prolactine, bloodlipids-and sugar	C
Risperidone リスパダール	TS/DBD	0.25	0.25–6.0	EPS, sedation, increased appetite, orthostatic hypotension	Bloodcount, bloodpressure, ECG, weight, electrolytes, transaminases, prolactine, bloodlipids-and sugar	A
Ziprasidone	TS	5.0–10.0	5.0–10.0	EPS, sedation	Bloodcount, ECG, weight, transaminases, prolactine	A
<i>Benzamides</i>						
Sulpiride ドグマチール	TS/OCB	50–100 (2 mg/kg)	2–10 mg/kg	Problems with sleep, agitation, increased appetite	Bloodcount, ECG, weight, transaminases, prolactine, electrolytes	B
Tiapride	TS	50–100 (2 mg/kg)	2–10 mg/kg	Sedation, increased appetite	Bloodcount, ECG, weight, transaminases, prolactine, electrolytes	B

DBD (disruptive behavior disorder), OCB (obsessive–compulsive behavior), TS (Tourette Syndrome), EPS (extrapyramidal symptoms). Evidence level: A (>2 controlled randomized trials), B (1 controlled, randomized trial), C (case studies, open trials).

③ 認知行動療法

**チックのための
包括的行動的介入
(CBIT)
セラピストガイド**

トウレット症とのつきあい方

金生由紀子・浅井逸郎 監訳

1. ハビットリバーサル
2. リラクゼーション法
3. 機能に基づく介入

丸善出版

		Mean (95% CI)		Group Difference at Week 10 (95% CI)	Effect Size ^b
		Behavioral Intervention (n = 61)	Control (n = 65)		
Yale Global Tic Severity Scale					
Total tic score					
Baseline		24.7 (23.1-26.3)	24.6 (23.2-26.0)		
Week 5		19.7 (17.6-21.7)	22.8 (20.7-24.9)	3.3 (1.2-5.4)	0.54
Week 10		17.1 (15.1-19.1)	21.1 (19.2-23.0)	4.1 (2.0-6.2)	0.68
Total motor					
Baseline		14.6 (13.5-15.7)	14.6 (13.8-15.4)		
Week 5		12.2 (10.8-13.6)	13.6 (12.4-14.7)	1.3 (0.1-2.7)	0.34
Week 10		10.7 (9.3-12.1)	12.5 (11.5-13.5)	1.9 (0.4-3.3)	0.49
Total vocal					
Baseline		10.1 (9.0-11.2)	10.0 (8.9-11.1)		
Week 5		7.4 (6.2-8.6)	9.3 (7.9-10.6)	2.0 (0.7-3.3)	0.43
Week 10		6.5 (5.4-7.6)	8.6 (7.4-9.8)	2.2 (0.9-3.6)	0.50
Impairment					
Baseline		25.0 (22.6-27.4)	23.4 (21.6-25.2)		
Week 5		16.8 (14.0-19.5)	20.1 (17.6-22.7)	3.8 (0.7-6.8)	0.47
Week 10		12.2 (9.8-14.6)	16.4 (13.8-19.0)	4.7 (1.6-7.8)	0.57
Parent Tic Questionnaire total score					
Baseline		34.2 (29.5-38.9)	35.7 (30.3-41.1)		
Week 5		25.8 (21.5-30.1)	33.7 (27.8-39.6)	7.3 (1.5-13.1)	0.28
Week 10		20.0 (16.3-23.7)	27.6 (23.0-32.2)	7.8 (1.9-13.8)	0.30
Children's Global Assessment Scale ^c					
Baseline		59.0 (57.1-60.9)	59.3 (57.3-61.3)		
Week 10		69.4 (66.9-71.9)	64.1 (59.5-68.7)	5.8 (2.8-8.8)	0.64

JAMA 2010; 303: 1929-37.

知的発達症

(IDD: Intellectual Developmental Disorder)

知的能力障害（知的発達症、知的発達障害）

Intellectual Disability(Intellectual Developmental Disorder)

発達期に発症し、概念的、社会的、および実用的な領域における知的機能と適応機能両面の欠陥を含む障害である。以下の3つの基準を満たさなければならない。

- A. 臨床的評価および個別化、標準化された知能検査によって確かめられる論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校での学習、および経験からの学習など、知的機能の欠陥
- B. 個人の自立や社会的責任において発達적および社会文化的な水準を満たすことができなるという適応機能の欠陥、継続的な支援がなければ、適応上の欠陥は、家庭、学校、職業、および地域社会といった多岐にわたる環境において、コミュニケーション、社会参加、および自立した生活といった複数の日常生活活動における機能を限定する。
- C. 知的および適応の欠陥は、発達期の間に発症する。

DSM-5における“知的な発達の遅れ”

知的能力障害（知的発達症、知的発達障害）

Intellectual Disability(Intellectual Developmental Disorder)

【診断基準】

- B. 個人の自立や社会的責任において発達的小および社会文化的な水準を満たすことができなるといふ適応機能の欠陥、継続的な支援がなければ、適応上の欠陥は、家庭、学校、職業、および地域社会といった多岐にわたる環境において、コミュニケーション、社会参加、および自立した生活といった複数の日常生活活動における機能を限定する。
- C. 知的および適応の欠陥は、発達期の間発症する。

知能検査の種類

ウェクスラー式

一般知能 + 各因子

SDに基づく

偏りが分かる
統計学的妥当性が高い
実施時間が長い
IQ45以下は測定不能

測定項目

算出方法

特徴

ビネー式

一般知能のみ

MA(精神年齢)に基づく

低年齢から検査できる
結果が分かりやすい
実施時間が短い

知能指数の算出方法

✓田中ビネー知能検査

$$IQ = \text{精神年齢} / \text{生活年齢} \times 100$$

MA(mental age)

= 基底年齢 + 基底年齢以上の正解問題数 × 加算月数

※基底年齢：すべての問題が正解できる年齢級に「1」を加算した年齢

例えば・・・

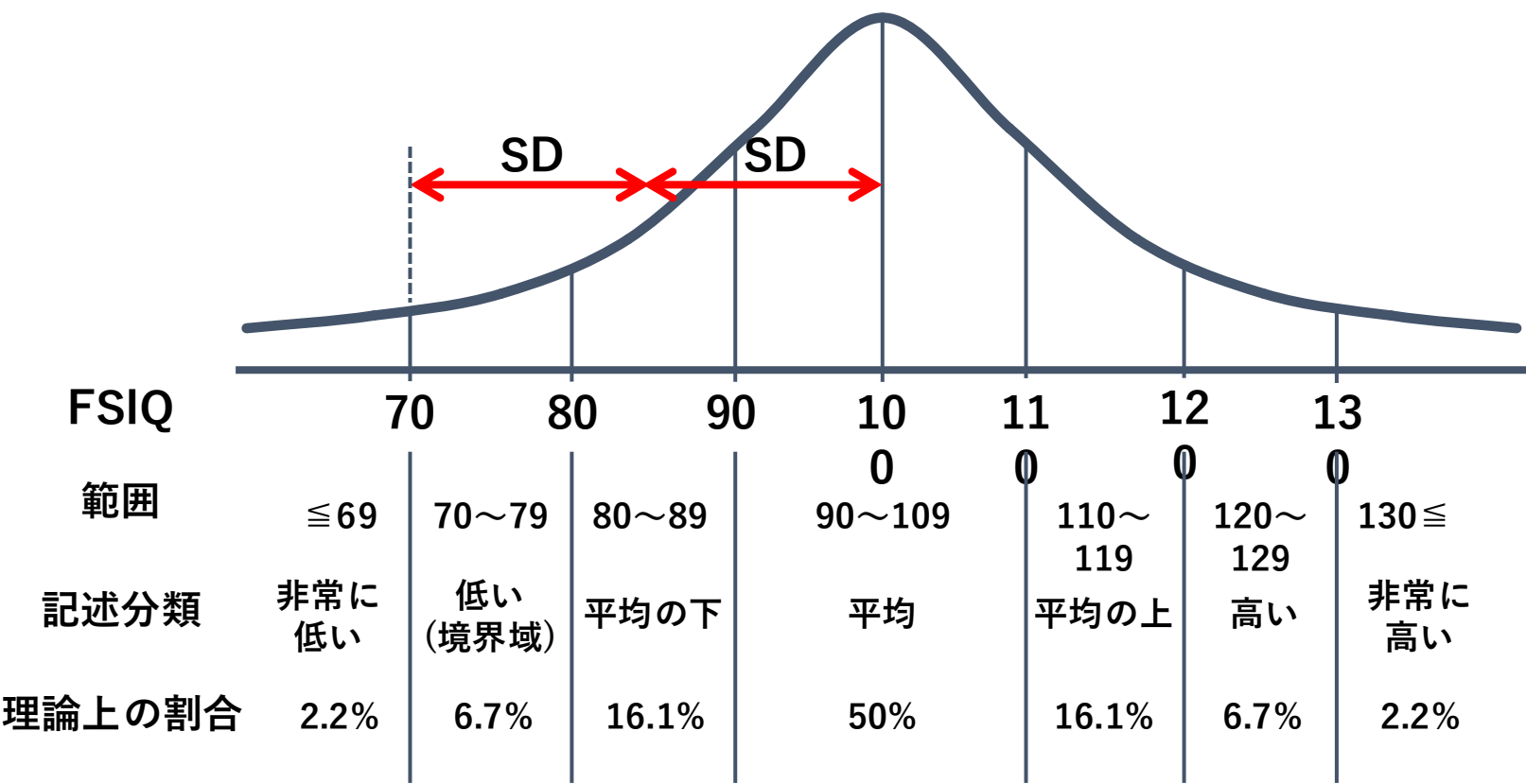
「生活年齢3歳0ヶ月の児が1歳級の問題を全部正解し2歳級の問題を3問正解」

$$\begin{array}{lll} \rightarrow \text{MA} & = 2\text{歳} + 3 \times 1\text{ヶ月} & = 2\text{歳}3\text{ヶ月} \\ \text{IQ} & = 2\text{歳}3\text{ヶ月} / 3\text{歳}0\text{ヶ月} \times 100 & = 75 \end{array}$$

知能指数の算出方法

✓WISC-IV知能検査

合成得点の分布を平均=100, SD=15に換算して算出



そもそも“知能”とは・・・

✓ ①知識と才能, ②知性の程度, ③環境に適応し新しい問題環境に対処する知的機能・能力。

広辞苑(岩波書店)

✓ 知識と才能。物事を的確に理解し、物事を成すに必要とする脳のはたらき。

大辞林(三省堂)

✓ 論理的に考える、物事を立てる、問題解決する、抽象的に考える、考えを把握する、記憶機能、学習機能などさまざまな知能活動を含む心の特性の総称である。

まだ合意されたものは無い！

Wikipedia

CHC理論

Cattell, Horn, Carroll
による知能理論

一般知能因子
g

流動性推理：Gf

帰納法・一般的系列推理・量的推理など

結晶性能力：Gc

語彙の知識・一般的知識・言語発達など

処理速度：Gs

知覚速度・筆記速度（流暢性）など

視覚処理：Gv

視覚記憶・空間関係・視覚化・空間走査など

短期記憶：Gsm

記憶範囲・ワーキングメモリーなど

長期記憶と検索：Glr

連合記憶・対連合学習・自由再生記憶など

聴覚的処理：Ga

音声の符号化・音の弁別と判断など

決断/反応速度：Gt

単純反応時間・選択反応時間など

量的知識：Gq

数学的学力・数学的知識・計数すぎる

読み書き：Grw

読字・読解・書字・文の書き・統語活用